U N I V E R S I D A D P R I V A D A “F R A N Z T A M A Y O”

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS

SISTEMA WEB DE GESTIÓN EMPRESARIAL MULTITIENDA BASADO EN ANÁLISIS PREDICTIVO Y MODELOS GENERATIVOS. CASO: “KIRA ACCESORIOS”, LA PAZ – BOLIVIA

ESTUDIANTE: Univ. Ithan Ramiro Didier Escobar Villegas

DOCENTE: Ing. Danae Genesis Selaya Ticona

MATERIA: Proyecto Integrador

La Paz – Bolivia

2026

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN..... 4
1.1. Presentación del problema de investigación.....5
1.2. Antecedentes..... 6
1.2.1. Antecedentes de la institución.....6
1.2.2. Antecedentes del problema.....7
1.2.3. Antecedentes del proyecto de investigación..... 9
1.2.3.1. Antecedentes nacionales..... 9
Antecedente nacional 1.....9
Antecedente nacional 2.....10
1.2.3.2 Antecedentes internacionales.....11
Antecedente internacional 1..... 11
Antecedente internacional 2..... 11
Antecedente internacional 3.....12
1.3. Argumentación de la importancia del objeto de estudio..... 12
1.4. Novedad Científica.....13
II. DESARROLLO.....14
CAPÍTULO 2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.....14
2.1. Justificación técnica..... 15
2.2. Justificación económica..... 17
2.3. Justificación social.....18
2.4. Justificación legal..... 19
CAPÍTULO 3. DISEÑO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN..... 20
3.1. Problemática..... 20
3.2. Formulación del problema.....22
3.3. Delimitación de contenido..... 22
3.4. Delimitación temporal.....26
3.5. Delimitación espacial.....26
3.6. Objetivos..... 27
3.6.1. Objetivo general..... 27
3.6.2. Objetivos específicos..... 27
CAPÍTULO 5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....28
5.1. Ingeniería de requerimientos.....28
5.1.1. Requerimientos funcionales.....29
5.1.2. Requerimientos no funcionales.....33
5.1.3. Priorización de requerimientos.....34
5.2. Historias de usuario.....35
5.3. Diagramas de casos de uso.....46

5.3.1. Autenticación de usuarios..... 46
5.3.2. Compra y gestión de pedidos.....47
5.3.3. Análisis y predicción de demanda de productos..... 48
5.3.4. Consulta del asistente empresarial Business Copilot..... 48
5.4. Diagramas de robustez..... 55
5.4.1. Autenticación de usuarios..... 55
5.4.2. Compra y gestión de pedidos.....56
5.4.3. Generación y gestión de campañas de marketing.....57
5.4.3. Análisis y predicción de demanda de productos.....57
5.4.5. Recomendación inteligente de sucursal.....58
5.5. Diagramas de secuencia.....58
5.6.1. Compra y gestión del pedido.....59
5.6.2. Agregar productos al carrito..... 60
5.6.3. Valoración de productos.....61
5.6.4. Reserva de productos..... 62
III. CONCLUSIONES..... 62
IV. RECOMENDACIONES.....63
V. GLOSARIO.....64
VI. BIBLIOGRAFÍA.....65
VII. WEBGRAFÍA.....65
VIII. ANEXOS.....66
Anexo 2. Mascota oficial de Kira Accesorios..... 67

I. INTRODUCCIÓN

Kira Accesorios es una empresa dedicada a la comercialización e importación de productos de diferentes categorías que, como parte de su crecimiento, proyecta ampliar sus operaciones mediante la apertura de nuevas sucursales y el fortalecimiento de su presencia comercial a nivel nacional. Esta expansión plantea la necesidad de contar con mecanismos que permitan administrar y coordinar eficientemente los procesos de las diferentes áreas empresariales.

Actualmente, parte de las operaciones de Kira Accesorios se desarrolla mediante procedimientos manuales y herramientas independientes, lo que dificulta la centralización de información relacionada con ventas, inventarios, pedidos, clientes y actividades administrativas. Esta situación limita la disponibilidad de información organizada para el seguimiento de las operaciones y la toma de decisiones, especialmente ante la proyección de crecimiento hacia una estructura multitienda.

Ante esta problemática, el presente proyecto propone el desarrollo de un sistema de gestión empresarial escalable y multitienda que permita integrar los procesos administrativos, comerciales y operativos mediante una plataforma tecnológica centralizada. La solución contempla diferentes módulos empresariales interrelacionados, incluyendo administración, ventas, inventarios, logística, finanzas, marketing, gestión de clientes, personal y sucursales. Además, incorporará un componente de comercio electrónico integrado con las operaciones internas, relacionando las actividades comerciales digitales con la disponibilidad de productos y la gestión de pedidos.

Asimismo, se proyecta incorporar progresivamente técnicas de análisis de datos y aprendizaje automático, como K-Means para la segmentación de clientes y XGBoost para la predicción de demanda, además de modelos generativos orientados al apoyo de estrategias de marketing y generación de contenido publicitario. Estas capacidades permitirán aprovechar la información histórica generada por las diferentes áreas, identificar patrones de comportamiento comercial y proporcionar información que contribuya a la planificación y toma de decisiones empresariales.

El desarrollo del sistema se realizará de manera progresiva, utilizando la metodología ICONIX para el análisis y diseño de sus componentes, mediante la identificación de requisitos, modelado de casos de uso y elaboración de diagramas. Durante la etapa inicial se priorizará la implementación de la base funcional del sistema, incluyendo la gestión de información, búsquedas y generación de reportes básicos y gráficos, mientras que los componentes correspondientes al aporte investigativo serán desarrollados en etapas posteriores.

De esta manera, el proyecto busca establecer una infraestructura tecnológica que permita fortalecer la gestión integral de Kira Accesorios, mejorar la organización de sus procesos y

facilitar el aprovechamiento de la información empresarial, acompañando su evolución hacia un modelo empresarial multitienda y contribuyendo a su crecimiento sostenible.

1.1. Presentación del problema de investigación

Kira Accesorios es una empresa que ha experimentado un crecimiento progresivo en la comercialización de productos, ampliando su variedad de artículos, canales de venta y actividades operativas. Este desarrollo ha incrementado la cantidad de información que debe ser administrada diariamente, generando nuevas necesidades relacionadas con el control de recursos, la organización de procesos y la coordinación de las diferentes áreas empresariales.

Actualmente, una parte importante de las operaciones se gestiona mediante procedimientos manuales, hojas de cálculo, cuadernos y aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Estas herramientas permiten desarrollar las actividades cotidianas, pero funcionan de manera independiente, dificultando la centralización y actualización de la información relacionada con ventas, inventarios, pedidos, clientes, movimientos económicos y demás procesos administrativos.

Una de las principales dificultades se presenta en la gestión de inventarios, debido a la ausencia de un sistema centralizado que permita registrar y actualizar automáticamente las existencias de productos. Esta situación dificulta conocer con precisión la disponibilidad de determinados artículos, identificar oportunamente niveles bajos de stock y mantener un seguimiento organizado de los movimientos de mercadería. Asimismo, el registro manual de las ventas limita la disponibilidad de información histórica para analizar el comportamiento comercial y evaluar la rotación de los productos.

Por otra parte, la atención de clientes y la recepción de pedidos mediante diferentes canales digitales generan información que no se encuentra integrada en una única plataforma. Esto dificulta el seguimiento de las solicitudes, la organización de pedidos y la coordinación de las actividades necesarias para su preparación y entrega. De igual manera, las decisiones relacionadas con el abastecimiento, las importaciones y las estrategias comerciales dependen principalmente de la experiencia y observación de los propietarios, debido a la limitada disponibilidad de indicadores y estadísticas empresariales.

Estas dificultades adquieren mayor relevancia considerando que Kira Accesorios proyecta ampliar sus operaciones mediante la apertura de nuevas sucursales. Una estructura multitienda requiere administrar información diferenciada sobre inventarios, ventas, personal y movimientos comerciales de cada establecimiento, manteniendo simultáneamente una visión general del funcionamiento de la empresa. La continuidad de los procedimientos actuales podría incrementar la complejidad administrativa y dificultar la coordinación entre las diferentes ubicaciones.

En consecuencia, el problema de investigación se centra en la falta de integración y aprovechamiento de la información generada por los diferentes procesos empresariales de Kira Accesorios. Esta situación limita la disponibilidad de información organizada y

actualizada para el control operativo, la planificación y la toma de decisiones, representando un desafío para el crecimiento de la empresa y su evolución hacia un modelo de gestión empresarial multitienda.

1.2. Antecedentes

Los antecedentes del presente proyecto permiten comprender la evolución de Kira Accesorios, las condiciones que han dado origen a sus actuales necesidades de gestión empresarial y las investigaciones relacionadas con el desarrollo de sistemas de información, análisis de datos y aprendizaje automático. Su estudio proporciona una base contextual y académica para identificar las características del problema y fundamentar la propuesta tecnológica.

1.2.1. Antecedentes de la institución

Kira Accesorios es un emprendimiento familiar que inició sus actividades comerciales aproximadamente en el año 2018, en la ciudad de La Paz, Bolivia. Fue fundado por Eddy Ruddy Escobar Mendoza y Ana Ángela Villegas Larico, quienes comenzaron comercializando principalmente accesorios para dispositivos móviles mediante redes sociales y plataformas digitales de compraventa.

Durante sus primeros años, la empresa concentró sus actividades en la venta de accesorios para celulares, aprovechando los canales digitales para establecer contacto con sus clientes y promocionar sus productos. Con el incremento de la demanda y la identificación de nuevas oportunidades comerciales, el emprendimiento amplió progresivamente su catálogo, incorporando artículos de diferentes categorías y diversificando su oferta.

Este crecimiento permitió que Kira Accesorios evolucionara desde un modelo de comercialización principalmente digital hacia la apertura de un establecimiento físico. A lo largo de su trayectoria, la empresa desarrolló sus actividades en diferentes ubicaciones comerciales hasta establecer su actual punto de venta en la calle Oruro de la ciudad de La Paz, donde combina la atención presencial con la comercialización mediante WhatsApp, Facebook, Marketplace y TikTok.

Actualmente, Kira Accesorios comercializa una amplia variedad de productos, entre los que se encuentran accesorios tecnológicos, audífonos, cargadores, cables, mochilas, loncheras, bolsos, organizadores de viaje, tomatodos, artículos para el hogar y otros productos de uso cotidiano. Asimismo, realiza importaciones de mercadería proveniente de China, lo que ha contribuido a diversificar su catálogo y ampliar las alternativas disponibles para sus clientes.

La estructura operativa de la empresa está conformada por un equipo reducido de aproximadamente dos a cinco personas, quienes desempeñan diferentes responsabilidades según las necesidades del negocio. Entre sus actividades se encuentran la atención al cliente, comercialización de productos, organización de inventarios, preparación de pedidos, reposición de mercadería y coordinación de actividades administrativas.

En la actualidad, la empresa cuenta con una tienda física; sin embargo, sus propietarios proyectan ampliar sus operaciones mediante la apertura de nuevas sucursales, inicialmente en la ciudad de La Paz y posteriormente en otros departamentos de Bolivia. Esta visión contempla fortalecer las importaciones, ampliar la cobertura comercial y establecer una estructura empresarial capaz de administrar diferentes establecimientos de manera coordinada.

A largo plazo, Kira Accesorios también considera la posibilidad de expandir sus actividades hacia mercados internacionales. Esta perspectiva de crecimiento plantea la necesidad de fortalecer progresivamente su organización interna y establecer mecanismos que permitan gestionar eficientemente sus recursos, operaciones e información empresarial.

De esta manera, Kira Accesorios ha evolucionado desde un emprendimiento familiar dedicado principalmente a la comercialización de accesorios tecnológicos mediante redes sociales hasta convertirse en una empresa con establecimiento físico, diferentes canales de venta, importaciones y una oferta diversificada de productos. Su trayectoria y proyección de crecimiento constituyen el contexto institucional sobre el cual se desarrolla el presente proyecto de investigación.

1.2.2. Antecedentes del problema

El crecimiento progresivo de Kira Accesorios ha generado nuevas necesidades relacionadas con la administración de productos, clientes, ventas y operaciones comerciales. Desde sus primeras actividades, la empresa ha utilizado procedimientos manuales y herramientas digitales independientes para organizar sus procesos, una modalidad que inicialmente permitía atender las necesidades del emprendimiento, pero que presenta mayores limitaciones conforme aumenta la cantidad de información y actividades que deben gestionarse.

Una de las principales dificultades se relaciona con el control de inventarios. Actualmente, el registro de existencias se realiza mediante verificaciones físicas, anotaciones en cuadernos y registros ocasionales en hojas de cálculo. La ausencia de un sistema centralizado que actualice automáticamente las cantidades disponibles después de cada operación dificulta mantener información precisa sobre los productos, identificar oportunamente niveles bajos de stock y realizar un seguimiento organizado de los movimientos de mercadería.

De manera similar, el registro de ventas no se encuentra completamente sistematizado, debido a que parte de las transacciones se controla mediante procedimientos manuales y revisiones realizadas al finalizar las actividades comerciales. Esta situación limita la disponibilidad de información histórica estructurada que permita conocer el comportamiento de las ventas, identificar productos con mayor o menor rotación y comparar los resultados obtenidos durante diferentes periodos.

La diversificación de los canales de comercialización también ha incrementado la complejidad de la atención al cliente. Kira Accesorios recibe consultas y pedidos mediante WhatsApp, Facebook, Marketplace y TikTok, los cuales son gestionados principalmente de forma manual. Cuando aumenta el volumen de mensajes, algunas solicitudes pueden

quedar desplazadas dentro de las conversaciones, dificultando su seguimiento y la coordinación de las actividades necesarias para preparar y entregar los pedidos.

En relación con el abastecimiento, las decisiones sobre reposición de mercadería e importaciones se basan principalmente en la experiencia y observación de los propietarios. Aunque este conocimiento constituye un recurso importante para la empresa, la falta de registros históricos centralizados dificulta analizar tendencias de consumo, evaluar la rotación de productos y utilizar indicadores cuantificables que complementen la planificación comercial.

Asimismo, la información relacionada con clientes, operaciones administrativas y movimientos económicos se encuentra distribuida entre diferentes medios de registro y comunicación. Esta situación dificulta disponer de una visión integral del funcionamiento empresarial y limita el aprovechamiento de los datos generados por las distintas actividades. La coordinación interna depende principalmente de la comunicación directa entre los integrantes del negocio, lo que puede incrementar la complejidad operativa ante la incorporación de nuevas responsabilidades y personal.

Estas dificultades adquieren mayor importancia considerando la proyección de Kira Accesorios hacia una estructura multitienda. La apertura de nuevas sucursales requerirá administrar inventarios, ventas, pedidos, personal y movimientos comerciales correspondientes a diferentes establecimientos, manteniendo simultáneamente información consolidada sobre el funcionamiento general de la empresa. La continuidad de los mecanismos actuales podría dificultar la coordinación entre sucursales y aumentar la dependencia de procedimientos manuales.

Por consiguiente, los antecedentes del problema evidencian que las dificultades de Kira Accesorios no se limitan a determinadas actividades comerciales, sino que se relacionan con la falta de integración de los procesos y la información empresarial. Esta situación plantea la necesidad de establecer mecanismos que permitan centralizar los datos, organizar las operaciones y generar información confiable que contribuya al control administrativo, la planificación y la toma de decisiones durante el crecimiento de la organización.

1.2.3. Antecedentes del proyecto de investigación

El desarrollo de sistemas de información empresarial ha sido abordado en diferentes investigaciones orientadas a mejorar la gestión de procesos, integrar información y fortalecer la toma de decisiones mediante herramientas tecnológicas. En los últimos años, estos estudios también han incorporado técnicas de análisis de datos y aprendizaje automático para identificar patrones, realizar predicciones y aprovechar la información generada por las organizaciones.

En relación con el presente proyecto, se consideran investigaciones nacionales e internacionales que abordan el desarrollo de plataformas web, la automatización de procesos comerciales, el análisis predictivo y la aplicación de modelos de aprendizaje automático en entornos empresariales. Estos antecedentes permiten identificar enfoques

metodológicos, tecnologías y resultados relevantes que contribuyen a fundamentar el desarrollo del sistema de gestión empresarial multitienda propuesto para Kira Accesorios.

1.2.3.1. Antecedentes nacionales

Antecedente nacional 1

Autor	**Título**	**Resumen**	**Objetivo general**	**Institución**	**Año**
Juan Alberto Silva Cayo	Sistema Web Scraping de Reconocimiento Comercial en Bienes Raíces Respaldado por Inteligencia Artificial. Caso: Empresa Bi Space SRL	Desarrolla un sistema para recopilar y analizar información comercial proveniente de diferentes sitios web mediante Web Scraping, procesamiento de lenguaje natural y técnicas de inteligencia artificial. La información obtenida permite identificar datos relevantes del mercado, como precios, ubicaciones y características, automatizando su recopilación y facilitando su posterior análisis para apoyar decisiones comerciales.	Desarrollar un sistema Web Scraping de Reconocimiento Comercial en Bienes Raíces respaldado por Inteligencia Artificial, de manera que optimice la búsqueda y extracción de datos en páginas web en la empresa Bi Space SRL.	**Universidad Pública de El Alto (UPEA)**	**2024**

Antecedente nacional 2

Autor	Título	Resumen	Objetivo general	Institución	Año
Gregorio Wilder Mamani Flores	Sistema web de soporte técnico para optimizar la atención al cliente mediante análisis predictivo. Caso: Área de Sistemas de la billetera digital Yape Bolivia, sede central de La Paz	El proyecto desarrolla un sistema de soporte que incorpora análisis predictivo para identificar futuras casuísticas de atención técnica en Yape Bolivia. Emplea información histórica y un modelo de regresión lineal simple para anticipar posibles situaciones de soporte, buscando mejorar la atención al cliente y utilizar los datos disponibles como apoyo para actuar de manera anticipada.	Optimizar la atención al cliente en la empresa Yape Bolivia mediante el desarrollo de un sistema web de soporte para identificar futuras casuísticas de soporte técnico mediante análisis predictivo.	Universidad Privada Domingo Savio (UPDS)	2024

1.2.3.2 Antecedentes internacionales

Antecedente internacional 1

Autor	Título	Resumen	Objetivo general	Institución	Año
Eduar Enrique Torres Segovia	Sistema web basado en un modelo de recomendación de Machine Learning para apoyar el proceso de ventas en	La investigación desarrolla e integra un modelo de recomendación basado en Machine Learning dentro de un sistema comercial. Utilizó la metodología CRISP-DM y evaluó técnicas de recomendación sobre 208.535 registros históricos de ventas, seleccionando FP-Growth y obteniendo una precisión	Desarrollar un sistema de ventas web basado en un modelo de recomendación de Machine Learning para apoyar el proceso de	Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), Perú	2024

Antecedente internacional 2

Autor	Título	Resumen	Objetivo general	Institución	Año
Lisle Jose Alonso Martinez Soplapuco	Aplicación web basada en Machine Learning para predecir la demanda de productos en la empresa Multiservicios Chino Kam	La investigación implementa una aplicación basada en Machine Learning para predecir la demanda de productos utilizando tres años de datos históricos de ventas. Se evaluó y seleccionó regresión lineal para el modelo predictivo, alcanzando una precisión reportada del 87 % mediante MAPE. Además, el sistema fue evaluado en usabilidad y cumplimiento de requisitos.	Implementar una aplicación web basada en Machine Learning que permita predecir la demanda y mejorar el control del stock de productos de la empresa Multiservicios Chino Kam.	Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), Perú	2023

Antecedente internacional 3

Autor	Título	Resumen	Objetivo general	Institución	Año
A. A. Deza Cachay	Solución de inteligencia de negocios basada en minería de datos para la	La investigación desarrolla una solución de inteligencia de negocios orientada al área comercial, integrando un almacén de datos y técnicas de minería de datos. Se analizaron modelos de regresión	Implementar una herramienta de inteligencia de negocios que utilice minería de datos para	Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT),	2025

	toma de decisiones en el área comercial de la empresa Tiendas Delgado S.A.C.	lineal, SARIMA y LSTM para realizar predicciones, seleccionándose LSTM por presentar el mejor desempeño. La solución permitió generar información para la planificación estratégica, ajuste de stock y apoyo a las decisiones comerciales.	mejorar la toma de decisiones en el área comercial de Tiendas Delgado S.A.C.	Perú	

1.3. Argumentación de la importancia del objeto de estudio

El objeto de estudio del presente proyecto se centra en la integración y aprovechamiento de la información generada por los diferentes procesos administrativos, comerciales y operativos de Kira Accesorios, considerando la gestión empresarial multitienda y la incorporación progresiva de tecnologías de análisis de datos como elementos fundamentales para acompañar su crecimiento organizacional.

La importancia de esta investigación radica en que la información constituye un recurso esencial para la administración y planificación empresarial. Los datos relacionados con ventas, inventarios, productos, clientes, pedidos y movimientos comerciales pueden proporcionar conocimientos relevantes sobre el funcionamiento de una organización cuando son registrados, organizados y analizados adecuadamente. En el caso de Kira Accesorios, la utilización de procedimientos manuales y herramientas independientes dificulta la centralización de esta información y limita su aprovechamiento para la toma de decisiones.

Desde una perspectiva operativa, la integración de los procesos empresariales permitirá establecer mecanismos de coordinación entre las diferentes áreas de la organización, facilitando el seguimiento de las actividades y el control de los recursos disponibles. Esta necesidad adquiere especial relevancia ante la proyección de apertura de nuevas sucursales, debido a que una estructura multitienda requiere administrar información diferenciada de cada establecimiento y mantener simultáneamente una visión consolidada del funcionamiento empresarial.

Asimismo, el estudio resulta relevante desde el ámbito tecnológico, ya que plantea el desarrollo de una arquitectura modular y escalable capaz de integrar diferentes funcionalidades dentro de una misma plataforma. Esta estructura permitirá establecer una base tecnológica para la incorporación progresiva de nuevos módulos empresariales, evitando la dependencia de sistemas independientes que dificulten el intercambio de información.

Otro aspecto importante es el aprovechamiento de los datos históricos generados por las operaciones comerciales. La disponibilidad de información estructurada permitirá evaluar posteriormente técnicas de aprendizaje automático, como K-Means para la segmentación de clientes y XGBoost para la predicción de demanda, además de modelos generativos orientados al apoyo de estrategias de marketing. Estas herramientas podrán contribuir a

identificar patrones de consumo, analizar tendencias y proporcionar información complementaria para la planificación comercial y el abastecimiento.

Desde la perspectiva de los clientes, la investigación también adquiere relevancia al considerar la integración del comercio electrónico con los procesos internos de la empresa. Esta relación permitirá desarrollar progresivamente mecanismos que faciliten la consulta de productos, la verificación de disponibilidad, la gestión de pedidos y una experiencia comercial más organizada.

Por consiguiente, la importancia del objeto de estudio no se limita a la digitalización de actividades empresariales, sino que comprende la necesidad de establecer una estructura tecnológica que permita integrar procesos, centralizar información y generar condiciones para su aprovechamiento. De esta manera, el proyecto busca contribuir al fortalecimiento de la gestión de Kira Accesorios y proporcionar una base para su evolución hacia un modelo empresarial multitienda.

1.4. Novedad Científica

La novedad científica del presente proyecto se encuentra en la integración de diferentes procesos empresariales, la gestión multitienda y el aprovechamiento de técnicas de análisis de datos y aprendizaje automático dentro de una plataforma tecnológica diseñada de acuerdo con las características, necesidades y proyección de crecimiento de Kira Accesorios. La propuesta plantea una estructura modular que permita relacionar la información generada por las áreas de administración, ventas, inventarios, logística, finanzas, marketing, personal, sucursales y clientes, estableciendo una base común para la gestión y el análisis empresarial.

Uno de los aspectos diferenciadores del proyecto es la incorporación progresiva de modelos de aprendizaje automático que permitan transformar los datos operativos en información útil para la toma de decisiones. Se contempla la aplicación del algoritmo K-Means para identificar segmentos de clientes según sus características y comportamiento de compra, así como la evaluación de XGBoost para desarrollar modelos predictivos de demanda que contribuyan a la planificación del abastecimiento, la reposición de productos y la distribución de inventarios entre sucursales.

Asimismo, la propuesta considera la integración de modelos generativos orientados al área de marketing, con capacidades para apoyar la planificación de campañas publicitarias y la elaboración de contenido comercial, incluyendo textos, imágenes, guiones y material audiovisual. Estas funcionalidades podrán utilizar información relacionada con productos, temporadas, preferencias de clientes y comportamiento de ventas, manteniendo mecanismos de revisión y aprobación humana antes de su utilización.

Otro elemento distintivo es la relación entre la gestión empresarial y la experiencia comercial del cliente. La integración del comercio electrónico con los módulos internos permitirá que las operaciones digitales generen información aprovechable por las diferentes áreas de la empresa. De esta manera, los datos provenientes de pedidos, ventas,

inventarios e interacciones comerciales podrán contribuir progresivamente al desarrollo de herramientas de análisis, recomendación y apoyo a la planificación empresarial.

La propuesta contempla que los modelos analíticos y predictivos sean evaluados utilizando información correspondiente al contexto real de Kira Accesorios, considerando la disponibilidad, calidad y cantidad de los datos recopilados. Por ello, durante la etapa inicial se priorizará el desarrollo de una estructura funcional que permita registrar y organizar la información empresarial, mientras que la implementación y validación de los componentes correspondientes al aporte investigativo se realizará en etapas posteriores.

En consecuencia, la novedad científica del proyecto no radica en la creación de nuevos algoritmos, sino en la integración, adaptación y evaluación progresiva de técnicas de análisis de datos, aprendizaje automático y modelos generativos dentro de un sistema de gestión empresarial multitienda. Este enfoque busca establecer una relación entre los procesos operativos, la información histórica y las herramientas de apoyo a la toma de decisiones, considerando las necesidades particulares y las perspectivas de crecimiento de Kira Accesorios.

II. DESARROLLO

CAPÍTULO 2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El desarrollo de un sistema de gestión empresarial escalable y multitienda para Kira Accesorios responde a la necesidad de fortalecer la administración de sus procesos, centralizar la información y establecer una infraestructura tecnológica capaz de acompañar su crecimiento. La propuesta busca integrar las diferentes áreas de la organización mediante una plataforma que facilite la coordinación de operaciones, el control de recursos y la disponibilidad de información para la toma de decisiones.

La implementación del proyecto se fundamenta en aspectos técnicos, económicos, sociales y legales que permiten analizar su viabilidad y relevancia dentro del contexto empresarial. Asimismo, se considera su desarrollo progresivo, priorizando inicialmente las funcionalidades operativas y estableciendo las bases para la futura incorporación de herramientas de análisis de datos y aprendizaje automático.

2.1. Justificación técnica

El proyecto se justifica técnicamente por la necesidad de implementar una plataforma tecnológica que permita integrar los procesos administrativos, comerciales y operativos de Kira Accesorios mediante una arquitectura modular, escalable y orientada a la gestión multitienda. Para su desarrollo se utilizarán tecnologías que faciliten la construcción de interfaces interactivas, la administración de bases de datos relacionales, la comunicación entre componentes y la incorporación progresiva de nuevas funcionalidades empresariales.

La arquitectura propuesta contempla una aplicación web que centralice la información de las diferentes áreas de la empresa, permitiendo gestionar productos, inventarios, ventas,

pedidos, clientes, sucursales y demás operaciones mediante módulos relacionados entre sí. Esta estructura permitirá mantener información diferenciada por establecimiento y consolidar los datos cuando sea necesario obtener una visión general del funcionamiento empresarial.

Para el desarrollo e implementación del sistema se consideran las siguientes tecnologías:

Next.js: se utilizará como framework principal para el desarrollo de la plataforma web, permitiendo gestionar rutas, componentes del servidor, funcionalidades internas y optimización para motores de búsqueda.

React: permitirá construir interfaces dinámicas e interactivas mediante componentes reutilizables, facilitando el desarrollo de los diferentes módulos empresariales y del comercio electrónico.

TypeScript: se utilizará como lenguaje de programación principal, proporcionando tipado estático y herramientas que contribuyan a mejorar la organización, mantenimiento y confiabilidad del código.

Tailwind CSS: permitirá desarrollar interfaces responsivas y adaptar la presentación de la plataforma a diferentes dispositivos, incluyendo computadoras, tabletas y teléfonos móviles.

shadcn/ui: se utilizará para implementar componentes reutilizables de interfaz, como formularios, botones, tablas, menús y elementos de navegación.

Node.js: funcionará como entorno de ejecución para las funcionalidades del servidor desarrolladas mediante Next.js.

PostgreSQL: se utilizará como sistema gestor de base de datos relacional para almacenar y organizar información correspondiente a usuarios, productos, inventarios, sucursales, clientes, pedidos, ventas y demás procesos empresariales.

Drizzle ORM y Drizzle Kit: permitirán establecer la comunicación entre la aplicación y PostgreSQL, definir esquemas de datos, realizar consultas y administrar las migraciones de la base de datos.

Zod: se contempla para validar la información recibida y procesada por la plataforma, contribuyendo a mantener la integridad de los datos.

Recharts: se utilizará para implementar visualizaciones estadísticas y reportes gráficos relacionados con ventas, inventarios, productos y otras operaciones empresariales.

Git y GitHub: permitirán administrar el control de versiones del código fuente, registrar los cambios realizados y mantener un historial organizado del desarrollo.

Docker: se contempla como herramienta para configurar entornos de ejecución controlados y facilitar la administración de determinados servicios tecnológicos.

Vercel: se considera para el despliegue de la aplicación web, facilitando su publicación y actualización.

Para el análisis y diseño del sistema se utilizará la metodología ICONIX, que permitirá establecer una relación entre los requisitos identificados, los casos de uso, los diagramas de robustez, los diagramas de secuencia y los componentes que conformarán la solución tecnológica. Su aplicación contribuirá a mantener una estructura organizada durante el desarrollo y facilitará la documentación de las funcionalidades implementadas.

Asimismo, el proyecto contempla la incorporación progresiva de tecnologías orientadas al análisis de datos y aprendizaje automático. Para estas etapas se consideran Python, Pandas, NumPy y scikit-learn, destinados al procesamiento de información y desarrollo de modelos analíticos; XGBoost, para la evaluación de modelos predictivos de demanda; y herramientas de inteligencia artificial generativa para apoyar la planificación de campañas y la elaboración de contenido publicitario. Estas tecnologías se incorporarán de acuerdo con los requerimientos y la disponibilidad de información empresarial.

Desde el punto de vista de la seguridad, la plataforma contemplará mecanismos de autenticación, gestión de roles y permisos, validación de información y control de acceso a los diferentes módulos. Asimismo, la utilización de una base de datos relacional permitirá establecer restricciones de integridad y relaciones entre las entidades que conforman el sistema.

En consecuencia, la viabilidad técnica del proyecto se fundamenta en la utilización de tecnologías compatibles, herramientas de desarrollo consolidadas y una arquitectura que permita incorporar progresivamente nuevas funcionalidades. Esta combinación proporcionará una base tecnológica para integrar las operaciones de Kira Accesorios, administrar información de diferentes sucursales y facilitar la evolución del sistema conforme aumenten las necesidades empresariales.

2.2. Justificación económica

El desarrollo de un sistema de gestión empresarial escalable y multitienda para Kira Accesorios se justifica económicamente por la necesidad de optimizar la utilización de los recursos disponibles, mejorar el control de las operaciones comerciales y reducir las dificultades asociadas con la administración manual de información. La implementación de una plataforma centralizada permitirá establecer mecanismos que contribuyan a una gestión más organizada de los procesos empresariales, favoreciendo el aprovechamiento de los recursos humanos, tecnológicos y económicos.

Actualmente, la ausencia de información histórica centralizada dificulta conocer con precisión el comportamiento de las ventas, la rotación de productos y las necesidades de abastecimiento. Esta situación puede generar decisiones de reposición basadas principalmente en la experiencia de los propietarios, incrementando el riesgo de mantener productos con baja demanda o enfrentar situaciones de agotamiento de mercadería. Mediante el registro sistemático de las operaciones, se espera disponer de información que facilite la planificación de compras e importaciones y contribuya a una distribución más eficiente de los recursos destinados al inventario.

Asimismo, la automatización de determinados procesos administrativos y comerciales permitirá reducir el tiempo dedicado a actividades repetitivas, como la verificación de

existencias, el registro de pedidos, la consulta de ventas y la elaboración de reportes. Esto favorecerá una mejor distribución de las responsabilidades del personal y permitirá destinar mayor atención a actividades relacionadas con la comercialización, el servicio al cliente y el crecimiento empresarial.

Desde la perspectiva de la inversión tecnológica, el proyecto presenta condiciones favorables para su desarrollo inicial debido a la utilización de herramientas de código abierto, como PostgreSQL, y tecnologías que permiten implementar funcionalidades sin requerir inicialmente una infraestructura de alto costo. Además, su arquitectura modular facilitará la incorporación progresiva de nuevos componentes, evitando inversiones anticipadas en funcionalidades que todavía no sean necesarias para las operaciones de la empresa.

La integración del comercio electrónico con los procesos internos también representa una oportunidad para fortalecer los canales de comercialización existentes, facilitar la gestión de pedidos y ampliar progresivamente el alcance de las ventas. De igual manera, la futura incorporación de herramientas analíticas y predictivas podrá contribuir a identificar oportunidades comerciales, evaluar tendencias de consumo y mejorar la planificación del abastecimiento.

En consecuencia, la justificación económica del proyecto se fundamenta en su potencial para mejorar el aprovechamiento de los recursos empresariales, fortalecer el control de inventarios, optimizar procesos operativos y proporcionar información que respalde las decisiones comerciales. Estos beneficios deberán evaluarse progresivamente mediante indicadores que permitan determinar el impacto económico real de la implementación del sistema en Kira Accesorios.

2.3. Justificación social

El desarrollo de un sistema de gestión empresarial escalable y multitienda para Kira Accesorios se justifica socialmente por su potencial para mejorar la calidad de atención a los clientes, facilitar el trabajo del personal y contribuir al proceso de transformación digital de una empresa comercial de la ciudad de La Paz, Bolivia. La implementación de herramientas tecnológicas permitirá fortalecer la relación entre la empresa y sus diferentes grupos de interés, promoviendo una gestión más organizada, accesible y eficiente.

Uno de los principales beneficiarios del proyecto será el personal de Kira Accesorios, debido a que la centralización de la información permitirá simplificar actividades relacionadas con la consulta de productos, verificación de inventarios, registro de pedidos y seguimiento de operaciones comerciales. De esta manera, se espera reducir las dificultades ocasionadas por la utilización de registros manuales y herramientas independientes, facilitando la coordinación de responsabilidades y el acceso oportuno a la información necesaria para desarrollar sus funciones.

Los clientes también se beneficiarán mediante la implementación progresiva de una plataforma de comercio electrónico que facilite la búsqueda de productos, la consulta de disponibilidad y la realización de pedidos o reservas. Estas funcionalidades contribuirán a mejorar la experiencia de compra, proporcionando información más clara y organizada

sobre los productos comercializados. Asimismo, la integración de los canales digitales con los procesos internos permitirá fortalecer la comunicación y el seguimiento de las solicitudes realizadas por los consumidores.

Desde una perspectiva organizacional, el proyecto favorecerá la adaptación del personal a nuevas herramientas digitales y promoverá el desarrollo de habilidades relacionadas con el uso de sistemas de información. La incorporación de estas tecnologías requerirá procesos de orientación y capacitación que permitan utilizar adecuadamente las funcionalidades implementadas, contribuyendo al fortalecimiento de las competencias tecnológicas dentro de la empresa.

Por otra parte, el proyecto adquiere relevancia en el contexto de las pequeñas y medianas empresas comerciales, donde la digitalización representa una oportunidad para mejorar la organización de las operaciones y fortalecer la competitividad. La experiencia de implementación en Kira Accesorios podrá constituir una referencia práctica para comprender cómo una empresa en crecimiento puede adoptar progresivamente soluciones tecnológicas adaptadas a sus necesidades y recursos disponibles.

Asimismo, la proyección de apertura de nuevas sucursales permitirá considerar la utilización de una plataforma común para mantener procedimientos organizados y criterios de atención consistentes entre los diferentes establecimientos. Esto contribuirá a establecer condiciones que favorezcan la continuidad de los servicios comerciales y una mejor coordinación del personal conforme se amplíen las operaciones de la empresa.

En consecuencia, la justificación social del proyecto se fundamenta en los beneficios esperados para los trabajadores, clientes y la organización, mediante la mejora de los procesos de atención, el acceso a la información y la incorporación progresiva de herramientas digitales. De esta manera, el sistema busca contribuir no solamente al fortalecimiento tecnológico de Kira Accesorios, sino también al desarrollo de un entorno empresarial más organizado, accesible y preparado para responder a las necesidades de sus usuarios.

2.4. Justificación legal

El desarrollo del sistema de gestión empresarial escalable y multitienda para Kira Accesorios se fundamenta en el marco normativo vigente del Estado Plurinacional de Bolivia, considerando las disposiciones relacionadas con la protección de datos personales, el comercio electrónico, los derechos de los consumidores y las transacciones digitales. Estas normativas constituyen una referencia para establecer criterios de seguridad, transparencia y responsabilidad durante el diseño, desarrollo e implementación de la plataforma tecnológica.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en su artículo 21, reconoce derechos relacionados con la privacidad y la intimidad de las personas, mientras que el artículo 130 establece la Acción de Protección de Privacidad como mecanismo de protección de determinados derechos vinculados con la información personal. Estas disposiciones resultan relevantes debido a que el sistema administrará datos de clientes, empleados y usuarios, incluyendo información de identificación, contacto e historial de

operaciones comerciales. Por ello, se contemplará la implementación de mecanismos de autenticación, control de acceso y administración de roles y permisos que contribuyan a proteger la información almacenada.

Asimismo, la Ley N.º 164, de 8 de agosto de 2011, General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, establece disposiciones relacionadas con el uso de tecnologías de información, documentos digitales, firmas digitales y comercio electrónico. Esta normativa se vincula con el proyecto debido a que la plataforma permitirá realizar operaciones comerciales mediante medios digitales, incluyendo la consulta de productos, el registro de pedidos, las reservas y la gestión electrónica de información empresarial.

De manera complementaria, el Decreto Supremo N.º 1793, de 13 de noviembre de 2013, reglamenta aspectos de la Ley N.º 164 relacionados con las tecnologías de información y comunicación. Su consideración resulta pertinente para el desarrollo de funcionalidades vinculadas con el comercio electrónico y la gestión de registros digitales, proporcionando un marco reglamentario que deberá observarse según las características de las operaciones implementadas.

Por otra parte, la Ley N.º 453, de 4 de diciembre de 2013, General de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios y de las Consumidoras y los Consumidores, establece derechos relacionados con el acceso a información clara, veraz, oportuna y suficiente sobre los productos y servicios ofrecidos. Esta disposición adquiere especial importancia para Kira Accesorios, debido a que la plataforma de comercio electrónico deberá proporcionar información comprensible sobre las características de los productos, precios, disponibilidad y condiciones de compra. Asimismo, la integración del inventario por sucursal permitirá mantener un mejor control de las existencias y contribuirá a reducir inconsistencias entre la información publicada y la disponibilidad real de los productos.

En relación con las transacciones electrónicas, la incorporación de pagos mediante códigos QR y tarjetas bancarias deberá considerar las disposiciones aplicables del Banco Central de Bolivia (BCB) y de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), de acuerdo con el proveedor de servicios de pago seleccionado. Para ello, se priorizará la integración con entidades o proveedores que cumplan los requisitos regulatorios correspondientes, evitando el almacenamiento directo de información sensible de tarjetas bancarias dentro de la plataforma.

Desde el punto de vista de la seguridad de la información, el sistema contemplará medidas técnicas orientadas a reducir los riesgos de acceso no autorizado, pérdida de información y modificación indebida de registros. Entre estas medidas se consideran la autenticación de usuarios, la asignación de permisos según responsabilidades, la validación de datos y el registro de operaciones relevantes. Asimismo, se establecerán políticas de privacidad y condiciones de uso acordes con las funcionalidades implementadas y las disposiciones legales aplicables.

Finalmente, la incorporación futura de técnicas de aprendizaje automático, como K-Means para la segmentación de clientes y XGBoost para la predicción de demanda, así como de modelos generativos orientados al marketing, requerirá considerar criterios de tratamiento responsable de la información. Para ello, se procurará utilizar únicamente los datos

necesarios para cada finalidad, mantener restricciones de acceso y establecer mecanismos de supervisión humana sobre los resultados generados, especialmente cuando estos se utilicen para apoyar decisiones comerciales o elaborar contenido publicitario.

En consecuencia, la justificación legal del proyecto se fundamenta en la necesidad de desarrollar una plataforma tecnológica que considere las disposiciones bolivianas relacionadas con la privacidad, el comercio electrónico, los derechos de los consumidores y las operaciones digitales. La aplicación de estos criterios contribuirá a establecer condiciones de seguridad y transparencia en el funcionamiento del sistema, acompañando el crecimiento de Kira Accesorios y su evolución hacia una estructura empresarial multitienda.

CAPÍTULO 3. DISEÑO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Problemática

Kira Accesorios es una empresa dedicada a la importación y comercialización de productos de diferentes categorías, cuyas actividades comerciales han experimentado un crecimiento progresivo desde el inicio de sus operaciones. Sin embargo, este crecimiento ha generado nuevas necesidades relacionadas con la organización de sus procesos administrativos, comerciales y operativos, debido a que gran parte de sus actividades continúa desarrollándose mediante procedimientos manuales y herramientas digitales independientes que no permiten una gestión integrada de la información empresarial.

Uno de los principales problemas identificados se encuentra en la **gestión de inventarios**, debido a que la empresa no dispone de un sistema centralizado que permita registrar y consultar de manera organizada las existencias, entradas, salidas y movimientos de productos. Esta situación dificulta conocer oportunamente la disponibilidad real de mercadería, identificar productos con baja rotación y determinar las necesidades de reposición, incrementando el riesgo de inconsistencias en los registros y dificultades durante la planificación del abastecimiento.

En el área comercial, la recepción de consultas y pedidos mediante plataformas como WhatsApp, Facebook y otros canales digitales genera información que no siempre se encuentra organizada en un registro común. Como consecuencia, el seguimiento de las solicitudes depende de la revisión manual de conversaciones, lo que puede ocasionar demoras en la atención, dificultades para identificar pedidos pendientes y una limitada trazabilidad de las operaciones realizadas.

Asimismo, la información relacionada con clientes, ventas y productos se encuentra distribuida entre diferentes medios de registro, dificultando su consulta y análisis. La ausencia de una base de datos empresarial integrada limita la elaboración de reportes consolidados y el conocimiento de indicadores relacionados con el comportamiento comercial, la rotación de inventarios y el desempeño de las operaciones. Esta situación provoca que determinadas decisiones se fundamenten principalmente en la experiencia de

los responsables, sin contar con información histórica suficientemente estructurada que permita respaldarlas.

Otro aspecto relevante corresponde a la **proyección de crecimiento hacia un modelo empresarial multitienda**. Aunque actualmente Kira Accesorios desarrolla sus operaciones desde su establecimiento comercial, la apertura de nuevas sucursales requerirá mecanismos que permitan administrar inventarios, ventas, personal y movimientos de productos de manera diferenciada por establecimiento, manteniendo simultáneamente una visión consolidada de la empresa. La continuidad de procedimientos manuales podría incrementar las dificultades de coordinación y control conforme aumente el número de sucursales.

Por otra parte, la falta de información histórica centralizada limita las posibilidades de incorporar herramientas de análisis de datos y aprendizaje automático. Sin registros organizados y consistentes, resulta difícil identificar patrones de compra, segmentar clientes, analizar tendencias comerciales o desarrollar modelos predictivos que contribuyan a la planificación de la demanda. Esta limitación también afecta la posibilidad de diseñar estrategias de marketing basadas en información sobre el comportamiento de los consumidores.

Las causas principales de esta problemática se relacionan con la ausencia de una plataforma empresarial integrada, la dependencia de registros manuales, la utilización de canales digitales independientes y la falta de mecanismos para centralizar y analizar la información generada por las operaciones. Estas condiciones producen dificultades en el control de recursos, seguimiento de pedidos, coordinación de actividades y disponibilidad de información para la toma de decisiones.

En consecuencia, el problema central de Kira Accesorios radica en la falta de integración de sus procesos administrativos, comerciales y operativos mediante un sistema de información centralizado, situación que limita la eficiencia de la gestión empresarial, dificulta el aprovechamiento de los datos y representa un obstáculo para su futura expansión multitienda.

Por ello, surge la necesidad de desarrollar una solución tecnológica escalable que permita organizar y relacionar la información de las diferentes áreas empresariales, mejorar el control de las operaciones y establecer una base para la incorporación progresiva de herramientas de análisis y apoyo a la toma de decisiones.

3.2. Formulación del problema

¿De qué manera se puede mejorar la integración y el aprovechamiento de la información de las diferentes áreas de Kira Accesorios para fortalecer su gestión empresarial y facilitar su crecimiento hacia un modelo multitienda?

3.3. Delimitación de contenido

El presente proyecto comprende el análisis, diseño y desarrollo progresivo de un sistema de gestión empresarial escalable y multitienda para Kira Accesorios, orientado a integrar la

información y los procesos administrativos, comerciales y operativos mediante una plataforma tecnológica centralizada. La propuesta contempla una arquitectura modular que permita administrar las diferentes áreas de la empresa, compartir información entre sus componentes y facilitar la incorporación de nuevas funcionalidades conforme evolucionen las necesidades organizacionales.

El sistema estará compuesto por módulos relacionados entre sí, cuya implementación se realizará progresivamente durante las diferentes etapas académicas del proyecto. Los módulos contemplados son los siguientes:

Módulo de administración y seguridad: permitirá gestionar la configuración general del sistema, administrar usuarios, establecer roles y permisos y controlar el acceso a las diferentes funcionalidades. Contemplará perfiles diferenciados para propietarios, administradores, responsables de área, empleados y clientes, de acuerdo con sus responsabilidades y niveles de autorización.

Módulo de ventas y pedidos: permitirá registrar, consultar y administrar las operaciones comerciales realizadas por Kira Accesorios. Comprenderá la gestión de ventas, pedidos, reservas, detalles de productos, estados de preparación, historial de operaciones y seguimiento de las transacciones comerciales.

Módulo de productos e inventarios: permitirá administrar productos, categorías, marcas, precios, existencias y movimientos de mercadería. El inventario será organizado por sucursal, contemplando el registro de entradas, salidas, ajustes y transferencias de productos entre diferentes establecimientos. Asimismo, se podrán establecer niveles mínimos de existencias para facilitar la identificación de necesidades de reposición.

Módulo de sucursales y gestión multitienda: permitirá registrar y administrar los diferentes establecimientos comerciales de Kira Accesorios, relacionando con cada sucursal sus inventarios, ventas, pedidos, personal y operaciones. Su estructura permitirá consultar información individual por establecimiento y obtener una visión consolidada del funcionamiento empresarial.

Módulo de clientes y CRM: permitirá administrar información de los clientes, incluyendo datos de contacto, historial de compras, preferencias e interacciones comerciales. Su finalidad será fortalecer el seguimiento de la relación entre la empresa y sus consumidores, proporcionando información que pueda utilizarse posteriormente para desarrollar estrategias de fidelización y personalización.

Módulo de marketing: permitirá administrar promociones, campañas y actividades publicitarias, utilizando información relacionada con productos, ventas, clientes y temporadas comerciales. En etapas posteriores se contempla la incorporación de modelos generativos para apoyar la planificación de campañas y la creación de contenido publicitario, incluyendo textos, imágenes, guiones y material audiovisual, manteniendo mecanismos de revisión y aprobación humana.

Módulo de finanzas: permitirá registrar y consultar información económica relacionada con las operaciones empresariales, incluyendo ingresos, egresos, ventas, pagos y movimientos

financieros. Asimismo, contemplará la generación de indicadores y reportes que contribuyan al seguimiento del comportamiento económico de la empresa.

Módulo de logística: permitirá administrar actividades relacionadas con la preparación, traslado y entrega de productos. Inicialmente contemplará el seguimiento de pedidos y su retiro en sucursal, mientras que en etapas posteriores podrá incorporar la coordinación de envíos interdepartamentales y movimientos de mercadería entre diferentes establecimientos.

Módulo de gestión de personal: permitirá registrar y administrar información de los colaboradores, sus funciones, responsabilidades, áreas de trabajo y sucursales asignadas. Este módulo estará relacionado con la administración de usuarios y permisos, facilitando la organización de las actividades correspondientes a cada integrante de la empresa.

Módulo de comercio electrónico: permitirá a los clientes acceder al catálogo digital de Kira Accesorios, explorar productos por categorías, realizar búsquedas, consultar características y disponibilidad, agregar artículos al carrito y gestionar pedidos o reservas. Su funcionamiento estará integrado con los módulos internos para mantener una relación entre las operaciones comerciales digitales y la información empresarial.

Módulo de pagos: permitirá gestionar los medios de pago habilitados por la empresa, contemplando la integración progresiva de pagos mediante códigos QR y tarjetas bancarias. Cada transacción podrá relacionarse con su pedido correspondiente, permitiendo registrar estados de pago y facilitar el seguimiento de las operaciones.

Módulo de fidelización: permitirá administrar programas de beneficios destinados a clientes, incluyendo acumulación de puntos, promociones especiales, recompensas y tarjetas de regalo (gift cards). Su propósito será fortalecer la relación comercial con los consumidores y promover su participación recurrente en las actividades de la empresa.

Módulo de analítica empresarial: permitirá consolidar la información generada por las diferentes áreas mediante indicadores, reportes, gráficos y paneles de control. Contemplará el análisis de variables relacionadas con ventas, inventarios, productos, clientes, finanzas, marketing y desempeño de sucursales, facilitando la interpretación de los datos disponibles.

Módulo de inteligencia artificial: comprenderá el desarrollo progresivo de modelos de aprendizaje automático orientados al análisis de información empresarial. Se contempla la utilización del algoritmo K-Means para la segmentación de clientes y la evaluación de XGBoost para la predicción de demanda de productos. Asimismo, podrán evaluarse técnicas de recomendación, identificación de patrones comerciales y generación de alertas, considerando la disponibilidad y calidad de los datos históricos.

Módulo de asistencia inteligente: permitirá incorporar asistentes destinados a clientes y responsables de la empresa. En el entorno comercial, estos asistentes podrán apoyar la búsqueda de productos, responder consultas y generar recomendaciones según las necesidades y preferencias de los consumidores. En el entorno administrativo, podrán facilitar la consulta de información empresarial, indicadores y registros disponibles, respetando los permisos establecidos para cada usuario.

Módulo de aplicación móvil: permitirá extender determinadas funcionalidades del sistema a dispositivos móviles mediante una aplicación con funciones diferenciadas para clientes y empleados. Los clientes podrán consultar productos, gestionar pedidos, revisar beneficios y recibir notificaciones, mientras que los empleados podrán acceder a herramientas autorizadas para la administración de pedidos, inventarios y operaciones internas.

Integración de los módulos empresariales

Los diferentes módulos estarán relacionados mediante una estructura de información común que permita compartir datos cuando los procesos empresariales lo requieran. Por ejemplo, el registro de una venta podrá actualizar las existencias del inventario correspondiente, generar información financiera, alimentar el historial comercial del cliente y proporcionar nuevos registros para los módulos de analítica empresarial.

La gestión multitienda permitirá administrar información diferenciada por establecimiento, manteniendo una visión consolidada para los propietarios y responsables autorizados. Asimismo, la plataforma podrá considerar variables relacionadas con la ubicación, disponibilidad de productos y movimientos de inventario para apoyar la coordinación de operaciones entre sucursales.

En los procesos de preparación y entrega de pedidos se contempla la utilización de códigos QR como mecanismos de identificación y validación. Estos permitirán registrar la preparación interna de los pedidos y confirmar posteriormente su entrega al cliente, manteniendo un historial de los cambios realizados durante cada operación.

Incorporación progresiva de análisis de datos y aprendizaje automático

Los componentes de análisis de datos y aprendizaje automático se desarrollarán progresivamente, considerando la información generada por las operaciones de Kira Accesorios. Inicialmente se priorizará el registro estructurado de datos y la generación de reportes empresariales, estableciendo una base que permita posteriormente evaluar modelos analíticos y predictivos.

Las técnicas de aprendizaje automático estarán orientadas principalmente a la segmentación de clientes, predicción de demanda, identificación de patrones comerciales y generación de información de apoyo para la planificación empresarial. Su implementación dependerá de la disponibilidad de datos históricos suficientes y de los resultados obtenidos durante la evaluación de los modelos.

De manera complementaria, se contempla la incorporación de herramientas generativas orientadas al área de marketing, capaces de apoyar la elaboración de campañas y contenido publicitario a partir de información empresarial. Estas funcionalidades mantendrán mecanismos de supervisión humana para garantizar que los contenidos generados sean revisados antes de su utilización.

La inteligencia artificial tendrá una función de análisis, predicción, recomendación y asistencia, sin sustituir la responsabilidad de los propietarios o encargados sobre las decisiones administrativas, comerciales, financieras y operativas.

Alcance de implementación

La implementación del proyecto se realizará de manera progresiva, considerando las necesidades de Kira Accesorios y los objetivos establecidos para cada etapa académica.

Durante la etapa académica inicial se priorizará el análisis, diseño e implementación de la estructura tecnológica y la base de datos, junto con las funcionalidades fundamentales relacionadas con usuarios, productos, inventarios, pedidos, reservas y comercio electrónico. Asimismo, se desarrollarán operaciones de registro, consulta, actualización y búsqueda de información, además de reportes básicos y gráficos que permitan verificar el funcionamiento del sistema y la integración de sus componentes.

En las siguientes etapas se ampliarán las funcionalidades correspondientes a las diferentes áreas empresariales, la gestión multitienda, los procesos logísticos, la fidelización y las aplicaciones móviles, de acuerdo con las necesidades operativas y los recursos disponibles.

Finalmente, la incorporación de modelos de aprendizaje automático, herramientas generativas y asistentes inteligentes se realizará conforme se disponga de información suficiente para su desarrollo, entrenamiento, evaluación e integración.

En consecuencia, la delimitación de contenido establece una propuesta tecnológica integral que contempla la integración progresiva de las diferentes áreas de Kira Accesorios, proporcionando una base para mejorar la organización de sus operaciones, aprovechar la información empresarial y acompañar su crecimiento hacia un modelo multitienda.

3.4. Delimitación temporal

El presente proyecto iniciará su desarrollo durante la gestión académica 2026, en el marco de la asignatura Proyecto Integrador I de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Privada Franz Tamayo (UNIFRANZ). Su ejecución se realizará progresivamente durante los siguientes periodos académicos, considerando la amplitud del sistema empresarial propuesto y las necesidades de crecimiento de Kira Accesorios.

Durante la gestión 2026 se priorizarán el análisis de requisitos, el diseño de la arquitectura tecnológica y el desarrollo de las funcionalidades iniciales del sistema. Esta etapa comprenderá la implementación de la base de datos, los procesos fundamentales de gestión empresarial, las operaciones de registro y consulta de información, las búsquedas y la generación de reportes básicos y gráficos. Para organizar el proceso de desarrollo se utilizará la metodología ICONIX, mediante la elaboración de los modelos y diagramas correspondientes.

En las siguientes etapas académicas se contempla ampliar progresivamente los módulos administrativos, comerciales y operativos, fortalecer la gestión de inventarios y sucursales e incorporar nuevas funcionalidades relacionadas con logística, finanzas, marketing, fidelización y aplicaciones móviles. Estas ampliaciones se realizarán de acuerdo con las prioridades empresariales y los resultados obtenidos durante las etapas anteriores.

Posteriormente, se desarrollarán y evaluarán los componentes correspondientes al aporte investigativo, incluyendo técnicas de aprendizaje automático para la segmentación de

clientes y predicción de demanda, así como herramientas generativas orientadas al apoyo de estrategias de marketing. Su implementación dependerá de la disponibilidad, cantidad y calidad de la información histórica recopilada mediante las operaciones del sistema.

De esta manera, la delimitación temporal comprende un proceso de desarrollo progresivo que comienza durante la gestión académica 2026 y continúa a lo largo de los siguientes semestres de formación universitaria, con el propósito de consolidar una plataforma funcional que pueda evolucionar conforme aumenten las necesidades de Kira Accesorios.

3.5. Delimitación espacial

El presente proyecto se desarrollará en la ciudad de La Paz, Bolivia, tomando como objeto de estudio a la empresa Kira Accesorios, dedicada a la importación y comercialización de productos de diferentes categorías, entre ellas tecnología, accesorios, artículos para el hogar, productos escolares y artículos de uso cotidiano.

La investigación y el desarrollo del sistema se centrarán inicialmente en las actividades administrativas, comerciales y operativas de su establecimiento ubicado en la calle Oruro de la ciudad de La Paz. Este entorno permitirá identificar las necesidades de gestión empresarial, analizar los procesos existentes y establecer los requerimientos funcionales y tecnológicos necesarios para la implementación de la plataforma.

Durante las primeras etapas, la aplicación del sistema estará orientada a las operaciones de la sucursal actual, incluyendo la administración de productos, inventarios, clientes, pedidos, reservas y demás procesos contemplados en el alcance inicial del proyecto.

No obstante, debido a su enfoque escalable y multitienda, la arquitectura tecnológica se diseñará para permitir la incorporación progresiva de nuevas sucursales en diferentes zonas de La Paz y, posteriormente, en otros departamentos de Bolivia. Esta expansión permitirá administrar información diferenciada por establecimiento y mantener una gestión empresarial centralizada.

Asimismo, al tratarse de una plataforma tecnológica con componentes de comercio electrónico, determinadas funcionalidades podrán ser utilizadas por clientes desde distintas ubicaciones geográficas mediante dispositivos con acceso a Internet, sin que ello implique la implementación inmediata de operaciones comerciales o logísticas en todo el territorio nacional.

En consecuencia, la delimitación espacial establece como ámbito inicial de investigación e implementación a Kira Accesorios, ubicada en la ciudad de La Paz, Bolivia, contemplando una proyección de crecimiento hacia un modelo de gestión multitienda a nivel nacional. La expansión internacional no forma parte del alcance previsto para las etapas académicas del presente proyecto.

3.6. Objetivos

3.6.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema de gestión empresarial multitienda, mediante una plataforma web centralizada y la aplicación progresiva de técnicas de análisis de datos, algoritmos de aprendizaje automático como K-Means y XGBoost, y modelos generativos, para integrar los procesos administrativos, comerciales y operativos, mejorar el aprovechamiento de la información y apoyar la toma de decisiones de Kira Accesorios, durante las gestiones académicas a partir de 2026, en la ciudad de La Paz, Bolivia.

3.6.2. Objetivos específicos

- Integrar los procesos y la información generada por las diferentes áreas de Kira Accesorios para facilitar una gestión empresarial centralizada y coordinada.
- Implementar un módulo de reservas temporales de productos que permita controlar su disponibilidad durante un periodo determinado y gestionar los estados de preparación y entrega de pedidos, para reducir conflictos de inventario y favorecer la conversión de reservas en ventas efectivas.
- Aplicar y evaluar técnicas de aprendizaje automático mediante el algoritmo K-Means para la segmentación de clientes y XGBoost para la predicción de demanda de productos, con la finalidad de identificar patrones comerciales, apoyar la planificación de inventarios y proporcionar información para la toma de decisiones.
- Desarrollar un módulo de marketing basado en modelos generativos de lenguaje, imagen y video, para apoyar la planificación de campañas publicitarias y la creación de contenido promocional personalizado a partir de información de productos, clientes y temporadas comerciales, mediante mecanismos de revisión y aprobación humana.

CAPÍTULO 5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente capítulo describe el proceso de análisis, diseño, desarrollo e implementación del sistema de gestión empresarial multitienda para Kira Accesorios, considerando los requerimientos identificados y las necesidades administrativas, comerciales y operativas de la empresa.

Para el desarrollo del proyecto se utilizará la metodología ICONIX, la cual permite organizar el proceso de construcción de software mediante la identificación de requerimientos, el modelado de casos de uso, el análisis de robustez, el diseño de diagramas de secuencia y la implementación de las funcionalidades del sistema.

La aplicación de esta metodología permitirá establecer una relación entre las necesidades empresariales y los componentes tecnológicos que conformarán la plataforma, facilitando la

organización de las actividades de desarrollo y la verificación de los requerimientos establecidos.

El proyecto se ejecutará progresivamente, priorizando inicialmente la implementación de la base de datos y las funcionalidades relacionadas con la administración de productos, inventarios, pedidos, reservas y operaciones comerciales. Asimismo, se contempla el desarrollo de mecanismos de búsqueda, consultas y reportes que permitan organizar y visualizar la información empresarial.

En etapas posteriores se ampliarán los componentes correspondientes a la gestión multitienda, el análisis de información comercial, la segmentación de clientes mediante K-Means, la predicción de demanda mediante XGBoost y la generación de campañas publicitarias mediante modelos generativos de lenguaje, imagen y video.

De esta manera, el desarrollo del sistema estará orientado a integrar progresivamente los procesos de Kira Accesorios, mejorar la administración de sus operaciones y proporcionar herramientas tecnológicas que contribuyan a la toma de decisiones empresariales.

5.1. Ingeniería de requerimientos

La ingeniería de requerimientos constituye una etapa fundamental para el desarrollo del sistema de gestión empresarial multitienda de Kira Accesorios, debido a que permite identificar, analizar y documentar las funcionalidades y condiciones necesarias para su funcionamiento.

Para la identificación de los requerimientos se consideraron las necesidades administrativas, comerciales y operativas de la empresa, principalmente aquellas relacionadas con la gestión de productos, inventarios, pedidos, reservas, clientes y sucursales.

Los requerimientos se clasificaron en funcionales y no funcionales, permitiendo establecer las capacidades que deberá proporcionar la plataforma y las características de calidad que deberán considerarse durante su desarrollo.

5.1.1. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales describen las operaciones y servicios que deberá proporcionar el sistema para satisfacer las necesidades de Kira Accesorios. Estos comprenden las funcionalidades relacionadas con la administración empresarial, el comercio electrónico, el control de inventarios, la gestión de clientes y el análisis de información comercial.

A continuación, se presentan los requerimientos funcionales identificados para el desarrollo del sistema.

N.º	Capacidad	Condición	Restricción	Módulo	Prioridad

RF-01	Autenticar usuarios	El usuario podrá iniciar sesión mediante credenciales válidas.	El acceso dependerá de los permisos asignados.	Autenticación	ALTA
RF-02	Administrar usuarios	Los administradores podrán registrar, modificar y desactivar usuarios.	Solo usuarios autorizados podrán gestionar cuentas.	Usuarios	ALTA
RF-03	Gestionar roles y permisos	Se podrán asignar permisos según las responsabilidades de cada usuario.	Ningún usuario podrá acceder a funciones no autorizadas.	Seguridad	ALTA
RF-04	Administrar productos	Se podrán registrar, modificar, consultar y desactivar productos.	Los productos deberán contar con información válida.	Productos	ALTA
RF-05	Gestionar categorías	Se podrán crear y modificar categorías de productos.	No podrán eliminarse categorías vinculadas a productos sin resolver sus relaciones.	Catálogo	ALTA
RF-06	Consultar catálogo	Los clientes podrán visualizar productos, precios y características.	Solo se mostrarán productos habilitados para su publicación.	Comercio electrónico	ALTA
RF-07	Buscar productos	Los usuarios podrán buscar productos por nombre, categoría o características.	Los resultados deberán respetar la disponibilidad de información.	Catálogo	ALTA

RF-08	Gestionar carrito	Los clientes podrán agregar, modificar y eliminar productos del carrito.	La disponibilidad deberá verificarse antes de confirmar el pedido.	Comercio electrónico	ALTA
RF-09	Gestionar pedidos	Se podrán registrar pedidos y consultar sus estados.	Los cambios deberán respetar el flujo de estados establecido.	Pedidos	ALTA
RF-10	Gestionar reservas temporales	El sistema permitirá reservar productos durante un periodo determinado.	Las reservas vencidas deberán liberar las existencias comprometidas.	Reservas	ALTA
RF-11	Gestionar inventarios	Se podrán registrar existencias, entradas, salidas y ajustes.	Los movimientos deberán conservar su trazabilidad.	Inventario	ALTA
RF-12	Administrar sucursales	Se podrán registrar sucursales y asociar sus operaciones.	Cada operación deberá identificar la sucursal correspondiente.	Sucursales	ALTA
RF-13	Procesar pagos	Se podrán registrar pagos mediante los medios habilitados.	Ningún pedido se considerará pagado sin validación.	Pagos	ALTA
RF-14	Gestionar clientes	Se podrán registrar y consultar datos e historial comercial de clientes.	El acceso estará sujeto a permisos y protección de datos.	CRM	ALTA

RF-15	Registrar ventas	Los empleados autorizados podrán registrar ventas comerciales.	Las ventas confirmadas deberán actualizar los registros correspondientes.	Ventas	ALTA
RF-16	Gestionar preparación y entrega	Se podrán actualizar estados de preparación y entrega mediante validaciones QR.	Cada validación deberá corresponder al pedido autorizado.	Logística	ALTA
RF-17	Generar reportes	Se podrán consultar reportes de ventas, inventarios y operaciones.	Los reportes utilizarán información registrada en el sistema.	Analítica	ALTA
RF-18	Segmentar clientes	Se podrán analizar datos comerciales mediante K-Means.	Se requerirán datos suficientes y adecuados para el análisis.	Aprendizaje automático	MEDIA
RF-19	Predecir demanda	Se evaluará XGBoost para estimar la demanda de productos.	Las predicciones no ejecutarán compras automáticamente.	Predicción	MEDIA
RF-20	Generar campañas publicitarias	Se podrán crear propuestas de campañas mediante modelos generativos.	El contenido requerirá revisión humana antes de publicarse.	Marketing	MEDIA
RF-21	Gestionar promociones	Se podrán registrar promociones, descuentos y periodos de vigencia.	Las promociones deberán respetar sus condiciones de aplicación.	Marketing	MEDIA

RF-22	Gestionar transferencias de inventario entre sucursales	Se podrán registrar solicitudes, envíos y recepciones de mercadería.	Cada transferencia deberá conservar su origen, destino y movimientos de stock.	Logística	ALTA
RF-23	Gestionar devoluciones	Se podrán registrar solicitudes y resultados de devolución.	Las devoluciones deberán vincularse con operaciones comerciales existentes.	Ventas	MEDIA
RF-24	Enviar notificaciones de pedidos	Se podrán comunicar cambios relevantes en los estados de pedidos.	Las notificaciones se enviarán únicamente a destinatarios autorizados.	Notificaciones	MEDIA

Tabla 1. Requerimientos funcionales del sistema de gestión empresarial Kira Accesorios

Fuente: Elaboración propia.

5.1.2. Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen las condiciones y características de calidad que deberá cumplir el sistema, considerando aspectos relacionados con la seguridad, el rendimiento, la usabilidad, la integridad de la información y el mantenimiento de la plataforma.

Estos requerimientos permiten establecer criterios para evaluar el funcionamiento del sistema y garantizar que las funcionalidades desarrolladas respondan adecuadamente a las necesidades operativas de Kira Accesorios.

N.º	Capacidad	Condición	Restricción	Módulo	Prioridad

RNF-01	Garantizar la seguridad de acceso	El sistema deberá proteger las credenciales y utilizar mecanismos de autenticación y autorización.	No se permitirá el acceso a información restringida sin autorización.	Seguridad	ALTA
RNF-02	Proteger la información empresarial	Los datos deberán almacenarse y procesarse mediante mecanismos de protección y control de acceso.	La información sensible no deberá exponerse a usuarios no autorizados.	Base de datos	ALTA
RNF-03	Mantener un rendimiento adecuado	Las operaciones habituales deberán responder en tiempos aceptables bajo condiciones normales de uso.	El rendimiento dependerá de los recursos disponibles y deberá verificarse mediante pruebas.	Sistema general	ALTA
RNF-04	Facilitar la usabilidad	La interfaz deberá presentar una navegación comprensible y consistente para los distintos perfiles.	Las funciones deberán ser accesibles según los permisos y el dispositivo utilizado.	Interfaz	ALTA

RNF-05	Garantizar la integridad de los datos	Las operaciones deberán conservar relaciones válidas y evitar inconsistencias en los registros.	No deberán confirmarse operaciones que comprometan la consistencia de la información.	Base de datos	ALTA
RNF-06	Facilitar el mantenimiento y la evolución	El código y los componentes deberán organizarse para permitir correcciones y ampliaciones posteriores.	Los cambios no deberán comprometer las funcionalidades existentes.	Sistema general	MEDIA

Tabla 2. Requerimientos no funcionales del sistema de gestión empresarial Kira Accesorios

Fuente: Elaboración propia.

5.1.3. Priorización de requerimientos

Los requerimientos identificados fueron clasificados según su importancia para el funcionamiento del sistema y las necesidades actuales de Kira Accesorios.

Se establecieron dos niveles de prioridad: alta y media. Los requerimientos de prioridad alta corresponden principalmente a las funcionalidades fundamentales para la administración de productos, inventarios, pedidos, reservas y operaciones comerciales. Por su parte, los requerimientos de prioridad media comprenden funcionalidades complementarias y capacidades que podrán incorporarse progresivamente durante las siguientes etapas del proyecto.

Esta priorización permitirá orientar el desarrollo inicial hacia los procesos esenciales de la empresa, manteniendo una planificación para la implementación posterior de las funcionalidades avanzadas, como la segmentación de clientes mediante K-Means, la predicción de demanda mediante XGBoost y la generación de contenido publicitario mediante modelos generativos.

5.2. Historias de usuario

Historia de usuario 1. Autenticación de usuarios

HISTORIA DE USUARIO	
Número: 1	**Usuario:** Cliente, Empleado, Gerente, Administrador
Nombre Historia: Autenticación de usuarios en la plataforma Kira	
Prioridad en negocio: Alta (300)	**Riesgo en desarrollo:** Bajo
Puntos Estimados: 1 semana	**Iteración asignada:** 1
Programador Responsable: Ithan Escobar	

Descripción: El sistema permitirá que los usuarios accedan mediante correo electrónico y contraseña, verificando sus credenciales e identificando los roles y permisos correspondientes para proporcionar acceso a las funcionalidades autorizadas.
Observaciones: 1. Validar las credenciales ingresadas por el usuario. 2. Identificar el rol y los permisos de la cuenta. 3. Permitir o restringir el acceso según los permisos asignados.

Tabla 3. Historia de usuario – Autenticación de usuarios.

Fuente: Elaboración propia

Historia de usuario 2. Exploración de productos y compra

HISTORIA DE USUARIO	
Número: 2	**Usuario:** Cliente
Nombre Historia: Exploración de productos y proceso de compra	
Prioridad en negocio: Alta (300)	**Riesgo en desarrollo:** Medio
Puntos Estimados: 2 semanas	**Iteración asignada:** 2

Programador Responsable: Ithan Escobar
Descripción: El sistema permitirá que los clientes consulten el catálogo de productos, visualicen sus características, precios y disponibilidad, realicen búsquedas y agreguen productos al carrito para iniciar el proceso de compra o reserva.
Observaciones: 1. Mostrar productos organizados por categorías. 2. Permitir búsquedas y consultas de disponibilidad. 3. Agregar, modificar y eliminar productos del carrito.

Tabla 4. Historia de usuario – Exploración de productos y compra.

Fuente: Elaboración propia.

Historia de usuario 3. Gestión de pedidos y reservas

HISTORIA DE USUARIO	
Número: 3	**Usuario:** Cliente, Empleado, Gerente
Nombre Historia: Gestión de pedidos, reservas y entregas	
Prioridad en negocio: Alta (300)	**Riesgo en desarrollo:** Medio
Puntos Estimados: 2 semanas	**Iteración asignada:** 2

Programador Responsable: Ithan Escobar
Descripción: El sistema permitirá registrar pedidos y reservas temporales, controlar la disponibilidad de productos durante un periodo determinado y gestionar los estados de preparación y entrega, incluyendo mecanismos de validación mediante códigos QR.
Observaciones: 1. Registrar pedidos y establecer el tiempo de vigencia de las reservas. 2. Actualizar los estados de preparación y entrega. 3. Validar las operaciones de preparación y retiro mediante códigos QR.

Tabla 5. Historia de usuario – Gestión de pedidos, reservas y entregas.

Fuente: Elaboración propia.

Historia de usuario 4. Gestión de pagos digitales

HISTORIA DE USUARIO	
Número: 4	**Usuario:** Cliente, Empleado, Gerente
Nombre Historia: Gestión de pagos digitales mediante QR y tarjeta	
Prioridad en negocio: Alta (300)	**Riesgo en desarrollo:** Alto

Puntos Estimados: 2 semanas	**Iteración asignada:** 1
Programador Responsable: Ithan Escobar	
Descripción: El sistema permitirá que los clientes realicen pagos por sus pedidos mediante códigos QR y tarjetas bancarias, utilizando servicios de pago compatibles con la plataforma. Una vez recibida la confirmación de la transacción, el sistema registrará el pago, actualizará el estado correspondiente del pedido y almacenará la información necesaria para su posterior consulta administrativa.	
Observaciones: 1. Permitir seleccionar el método de pago disponible. 2. Validar la confirmación de la transacción mediante el servicio de pago correspondiente. 3. Registrar el pago y actualizar el estado del pedido.	

Tabla 6. Historia de usuario HU-04: Gestión de pagos digitales mediante QR y tarjeta.

Fuente: Elaboración propia.

Historia de usuario 5. Inventario por sucursal

HISTORIA DE USUARIO	
Número: 5	**Usuario:** Empleado, Gerente, Administrador
Nombre Historia: Gestión de inventario por sucursal	
Prioridad en negocio: Alta (300)	**Riesgo en desarrollo:** Alto

Puntos Estimados: 2 semanas	**Iteración asignada:** 3
Programador Responsable: Ithan Escobar	
Descripción: El sistema permitirá controlar las existencias de productos por sucursal, registrar entradas, salidas, ajustes y transferencias de inventario, además de consultar la disponibilidad de productos e identificar niveles bajos de existencias.	
Observaciones: 1. Registrar movimientos de entrada y salida de productos. 2. Consultar existencias y alertas de stock bajo. 3. Gestionar transferencias de productos entre sucursales.	

Tabla 7. Historia de usuario – Gestión de inventario por sucursal.

Fuente: Elaboración propia.

Historia de usuario 6. Gestión de clientes CRM

HISTORIA DE USUARIO	
Número: 6	**Usuario:** Empleado, Gerente, Administrador
Nombre Historia: Gestión de clientes mediante CRM	

Prioridad en negocio: Alta (300)	**Riesgo en desarrollo:** Medio
Puntos Estimados: 2 semanas	**Iteración asignada:** 4
Programador Responsable: Ithan Escobar	
Descripción: El sistema permitirá administrar la información comercial de los clientes mediante un módulo CRM, registrando datos de contacto, historial de compras, pedidos y preferencias para facilitar el seguimiento comercial y apoyar las estrategias de fidelización.	
Observaciones: 1. Registrar y actualizar información de clientes. 2. Consultar el historial de compras y pedidos. 3. Identificar información relevante para el seguimiento comercial.	

Tabla 8. Historia de usuario – Gestión de clientes mediante CRM.

Fuente: Elaboración propia.

Historia de usuario 7. Business Copilot

HISTORIA DE USUARIO	
Número: 7	**Usuario:** Gerente, Administrador

Nombre Historia: Asistente empresarial Business Copilot	
Prioridad en negocio: Alta (300)	**Riesgo en desarrollo:** Alto
Puntos Estimados: 3 semanas	**Iteración asignada:** 4
Programador Responsable: Ithan Escobar	
Descripción: El sistema permitirá consultar información empresarial mediante un asistente denominado Business Copilot, capaz de responder preguntas relacionadas con ventas, inventarios, pedidos e indicadores comerciales, utilizando información autorizada de la plataforma para apoyar la toma de decisiones..	
Observaciones: 1. Recibir consultas empresariales formuladas por usuarios autorizados. 2. Recuperar y analizar información registrada en el sistema. 3. Presentar respuestas, resúmenes y recomendaciones comerciales.	

Tabla 9. Historia de usuario – Asistente empresarial Business Copilot.

Fuente: Elaboración propia.

Historia de usuario 8. Predicción de demanda

HISTORIA DE USUARIO	
Número: 8	**Usuario:** Gerente, Administrador

Nombre Historia: Análisis y predicción de demanda de productos	
Prioridad en negocio: Alta (300)	**Riesgo en desarrollo:** Alto
Puntos Estimados: 4 semanas	**Iteración asignada:** 4
Programador Responsable: Ithan Escobar	
Descripción: El sistema permitirá analizar información histórica de ventas y aplicar el algoritmo XGBoost para estimar la demanda de productos en diferentes periodos comerciales. Asimismo, se contempla la aplicación de K-Means para identificar segmentos de clientes con características de consumo similares.	
Observaciones: 1. Recopilar y preparar información histórica de ventas. 2. Aplicar y evaluar modelos de predicción y segmentación. 3. Presentar resultados mediante indicadores y visualizaciones.	

Tabla 10. Historia de usuario – Análisis y predicción de demanda.

Fuente: Elaboración propia.

Historia de usuario 9. Marketing

HISTORIA DE USUARIO

Número: 9	**Usuario:** Gerente, Administrador, Responsable de marketing
Nombre Historia: Generación y gestión de campañas publicitarias	
Prioridad en negocio: Alta (300)	**Riesgo en desarrollo:** Alto
Puntos Estimados: 4 semanas	**Iteración asignada:** 4
Programador Responsable: Ithan Escobar	
Descripción: El sistema permitirá generar propuestas de campañas publicitarias mediante modelos generativos de lenguaje, imagen y video, considerando productos, temporadas comerciales y características de los clientes. Las propuestas podrán revisarse, modificarse y aprobarse antes de su publicación.	
Observaciones: 1. Seleccionar productos, público objetivo y temporada comercial. 2. Generar propuestas de textos, imágenes y videos promocionales. 3. Revisar y aprobar el contenido antes de su publicación.	

Tabla 11. Historia de usuario – Generación y gestión de campañas publicitarias.

Fuente: Elaboración propia.

Historia de usuario 10. Aplicación móvil y sucursales

HISTORIA DE USUARIO

Número: 10	**Usuario:** Cliente
Nombre Historia: Recomendación de sucursales según ubicación y disponibilidad	
Prioridad en negocio: Alta (300)	**Riesgo en desarrollo:** Alto
Puntos Estimados: 4 semanas	**Iteración asignada:** 4
Programador Responsable: Ithan Escobar	
Descripción: El sistema permitirá recomendar al cliente la sucursal más conveniente para realizar el retiro de sus productos, considerando su ubicación geográfica, la disponibilidad de inventario y el tiempo estimado de abastecimiento. Para ello, evaluará las sucursales disponibles y presentará alternativas que faciliten la selección del punto de retiro.	
Observaciones: 1. Identificar la ubicación del cliente mediante autorización o selección manual. 2. Consultar la disponibilidad de los productos solicitados en cada sucursal. 3. Recomendar las sucursales considerando distancia, disponibilidad y tiempo estimado de abastecimiento.	

Tabla 12. Historia de usuario HU-10: Recomendación de sucursales según ubicación y disponibilidad.

Fuente: Elaboración propia.

5.3. Diagramas de casos de uso

5.3.1. Autenticación de usuarios

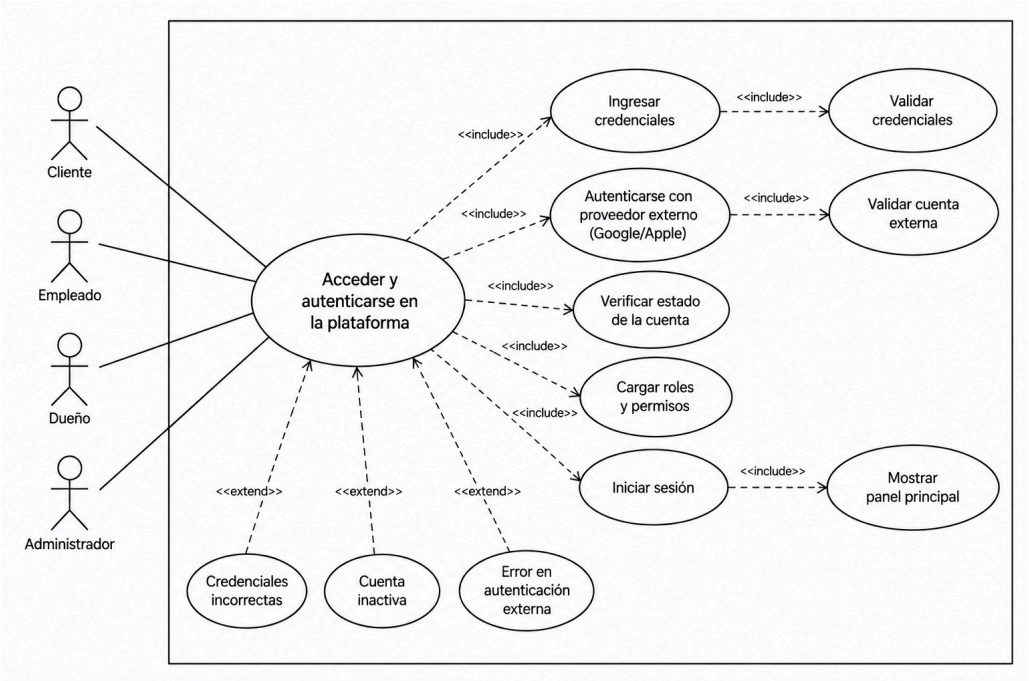


Figura 1. Diagrama de casos de uso: Autenticación de usuarios

Fuente: Elaboración propia

5.3.2. Compra y gestión de pedidos

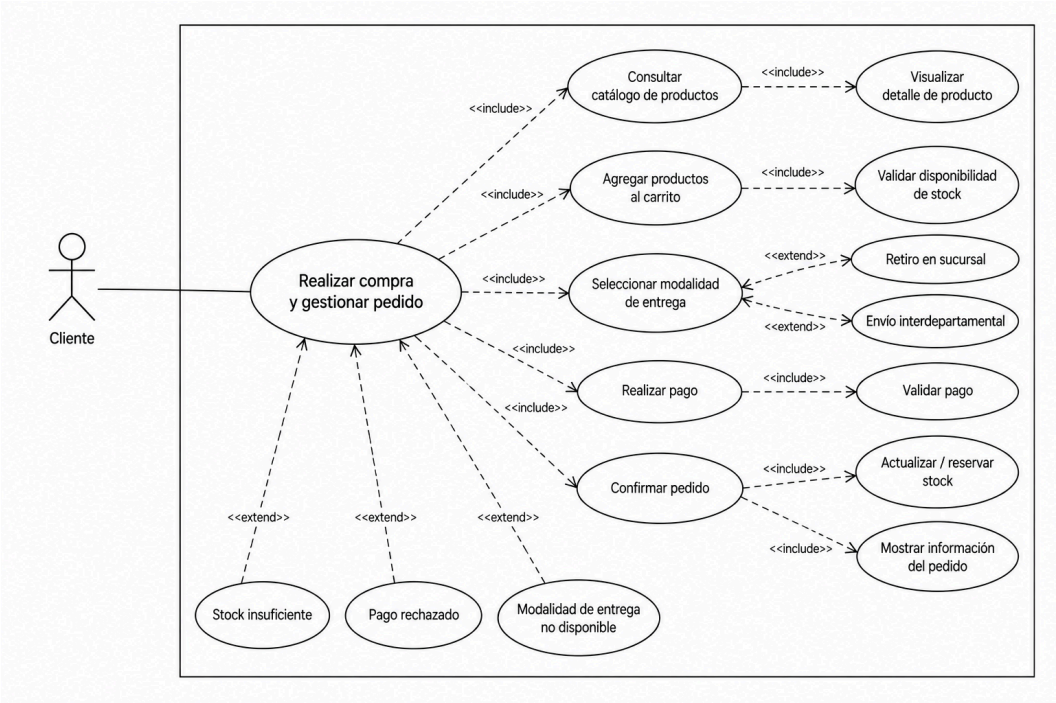


Figura 2. Diagrama de casos de uso: Compra y gestión de pedidos

Fuente: Elaboración propia.

5.3.3. Análisis y predicción de demanda de productos

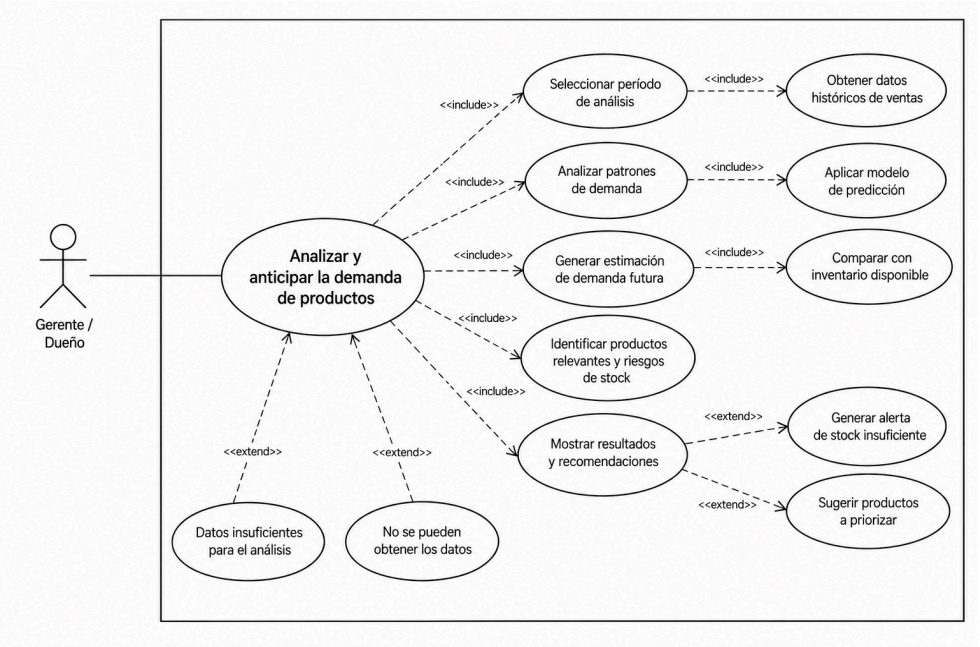


Figura 3. Diagrama de casos de uso: Análisis y predicción de demanda de productos

Fuente: Elaboración propia.

5.3.4. Consulta del asistente empresarial Business Copilot

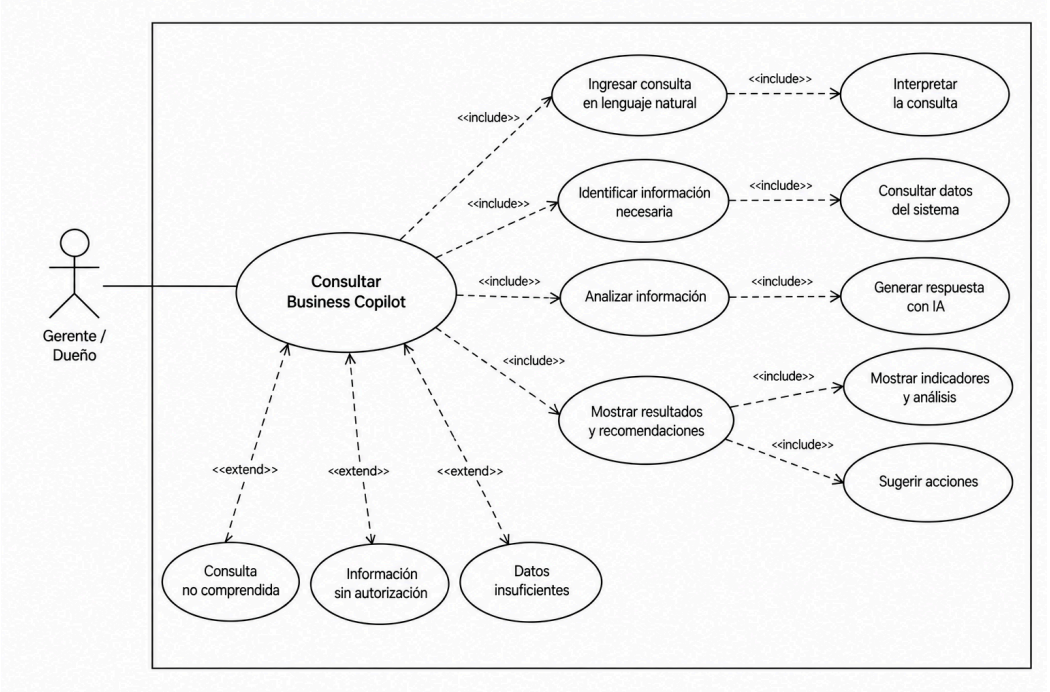


Figura 4. Diagrama de casos de uso: Consulta del asistente empresarial Business Copilot

Fuente: Elaboración propia.

5.3.5. Generación y gestión de campañas de marketing

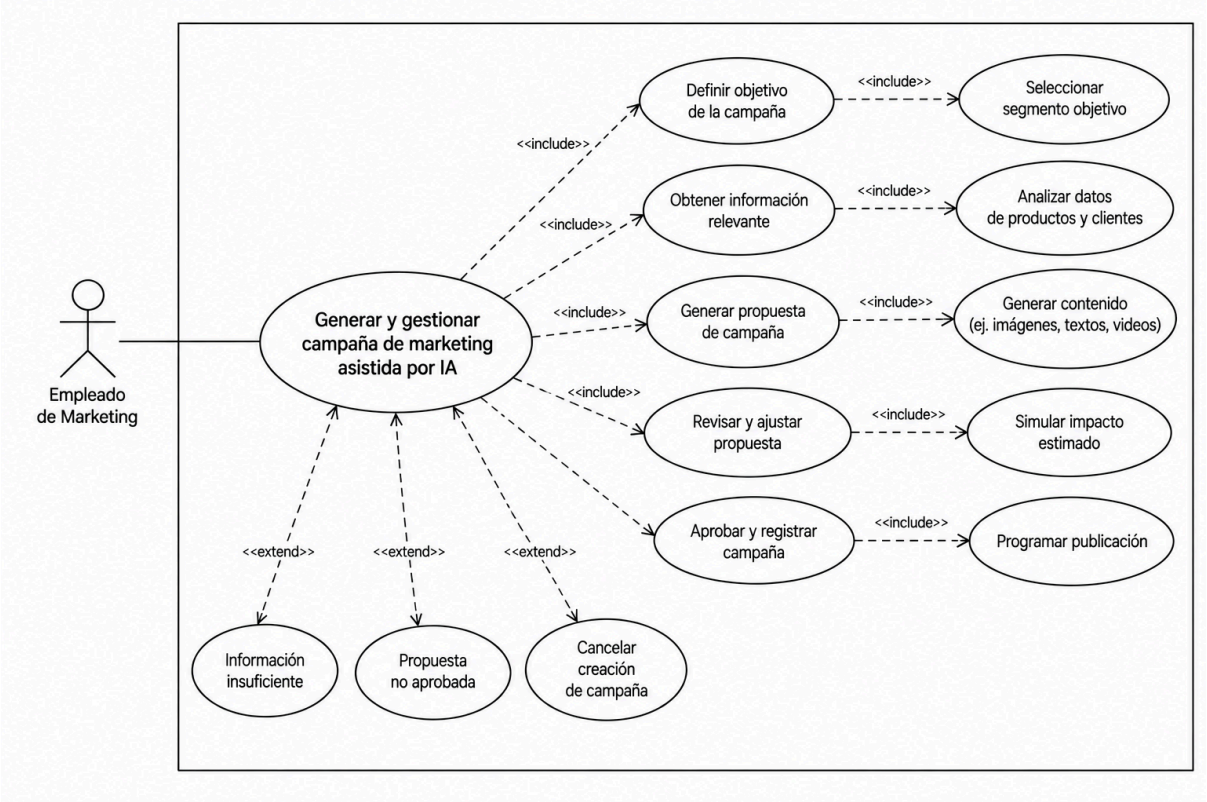


Figura 5. Diagrama de casos de uso: Generación y gestión de campañas de marketing asistida por modelos generativos

Fuente: Elaboración propia.

5.3.6. Descripción de los casos de uso

Elemento	Descripción
Código	CU-01
Nombre	Acceder y autenticarse en la plataforma
Actores	Cliente, Empleado, Gerente y Administrador
Objetivo	Permitir el acceso seguro a la plataforma de Kira Accesorios mediante la validación de credenciales y la identificación de roles y permisos.
Precondiciones	El usuario debe contar con una cuenta registrada y activa.
Flujo principal	1. El usuario accede a la plataforma.2. Selecciona la opción de iniciar sesión.3. Ingresa su correo electrónico y contraseña.4. El sistema valida las credenciales ingresadas.5. El sistema verifica el estado de la cuenta.6. El sistema identifica los roles y permisos asignados.7. El sistema permite el acceso a las funcionalidades autorizadas.
Flujos alternativos	**A1:** Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error.**A2:** Si la cuenta está inactiva, el sistema restringe el acceso.**A3:** Si el usuario selecciona un proveedor externo compatible, se realiza la autenticación mediante dicho servicio.
Postcondiciones	El usuario accede a la plataforma con los permisos correspondientes a su perfil.
Requerimientos relacionados	RF-01, RF-02 y RF-03.

Tabla 13. Descripción del caso de uso CU-01: Autenticación de usuarios

Fuente: Elaboración propia.

Elemento	Descripción
Código	CU-02
Nombre	Realizar compra y gestionar pedido
Actor principal	Cliente
Objetivo	Permitir que los clientes seleccionen productos, gestionen su carrito y registren pedidos mediante las opciones de compra y reserva disponibles.
Precondiciones	Los productos deben encontrarse registrados y habilitados en el catálogo. El sistema debe contar con información actualizada de disponibilidad.
Flujo principal	1. El cliente ingresa al catálogo de productos.2. Consulta las categorías y características de los artículos.3. Selecciona los productos que desea adquirir.4. Agrega los productos al carrito.5. El sistema verifica la disponibilidad de inventario.6. El cliente selecciona la modalidad de compra o reserva.7. El cliente confirma su pedido.8. El sistema registra la operación y actualiza la disponibilidad correspondiente.9. El sistema muestra la información y el estado del pedido.
Flujos alternativos	**A1:** Si un producto no tiene existencias suficientes, el sistema informa su disponibilidad.**A2:** Si el pago es rechazado, el sistema informa el resultado y permite seleccionar otra opción disponible.**A3:** Si se selecciona una reserva temporal, el sistema establece su periodo de vigencia.**A4:** Si se solicita un envío interdepartamental, el sistema presenta las opciones habilitadas.
Postcondiciones	El pedido queda registrado con su estado correspondiente y las existencias quedan actualizadas o comprometidas según la operación realizada.
Requerimientos relacionados	RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-13 y RF-16.

Tabla 14. Descripción del caso de uso CU-02: Compra y gestión de pedidos

Fuente: Elaboración propia.

Elemento	Descripción

Código	CU-03
Nombre	Analizar y anticipar la demanda de productos
Actores	Gerente y Administrador
Objetivo	Proporcionar estimaciones de demanda de productos mediante el análisis de información comercial, para apoyar la planificación de inventarios y la toma de decisiones empresariales.
Precondiciones	El usuario debe contar con permisos de acceso al módulo de análisis. Deben existir datos históricos suficientes para realizar las estimaciones.
Flujo principal	1. El usuario accede al módulo de análisis de demanda.2. Selecciona el periodo y los productos que desea analizar.3. El sistema obtiene los datos históricos correspondientes.4. El sistema prepara la información para su procesamiento.5. Se aplica el modelo predictivo basado en XGBoost.6. El sistema genera estimaciones de demanda.7. El sistema presenta los resultados mediante indicadores y visualizaciones.8. El usuario consulta la información para apoyar sus decisiones comerciales.
Flujos alternativos	**A1:** Si no existen datos suficientes, el sistema informa que no es posible generar una predicción confiable.**A2:** Si se produce un error durante el procesamiento, el sistema informa que el análisis no pudo completarse.**A3:** Si se identifican posibles variaciones significativas de demanda, el sistema podrá presentar alertas comerciales.
Postcondiciones	El usuario dispone de estimaciones e indicadores de demanda que pueden utilizarse como información de apoyo para la planificación empresarial.
Requerimientos relacionados	RF-17 y RF-19.

Tabla 15. Descripción del caso de uso CU-03: Análisis y predicción de demanda

Fuente: Elaboración propia.

Elemento	Descripción

Código	CU-04
Nombre	Consultar Business Copilot
Actores	Gerente y Administrador
Objetivo	Facilitar la consulta de información empresarial mediante un asistente que proporcione respuestas, indicadores y recomendaciones basadas en los registros disponibles de Kira Accesorios.
Precondiciones	El usuario debe encontrarse autenticado y contar con permisos para consultar información empresarial.
Flujo principal	1. El usuario accede al módulo Business Copilot.2. Ingresa una consulta relacionada con las operaciones empresariales.3. El sistema interpreta la solicitud.4. El sistema identifica la información necesaria para responder.5. Consulta los registros autorizados de ventas, inventarios, pedidos u otros procesos.6. Procesa la información obtenida.7. Genera una respuesta con los resultados correspondientes.8. Presenta la información y las recomendaciones al usuario.
Flujos alternativos	**A1:** Si la consulta no puede interpretarse, el sistema solicita una aclaración.**A2:** Si no existen datos suficientes, el sistema informa la limitación.**A3:** Si el usuario solicita información restringida, el sistema deniega el acceso a los datos no autorizados.
Postcondiciones	El usuario recibe información empresarial que puede utilizar como apoyo para el seguimiento de operaciones y la toma de decisiones.
Requerimientos relacionados	RF-03 y RF-17.

Tabla 16. Descripción del caso de uso CU-04: Consulta del asistente empresarial Business Copilot

Fuente: Elaboración propia.

Elemento	Descripción

Código	CU-05
Nombre	Generar y gestionar campañas de marketing asistidas por modelos generativos
Actor principal	Responsable de marketing
Actores secundarios	Gerente y Administrador
Objetivo	Facilitar la planificación y creación de campañas publicitarias mediante modelos generativos de lenguaje, imagen y video, utilizando información comercial de Kira Accesorios.
Precondiciones	El usuario debe contar con permisos para gestionar campañas. Los productos y promociones seleccionados deben encontrarse registrados en el sistema.
Flujo principal	1. El usuario accede al módulo de marketing.2. Selecciona la opción de crear una campaña.3. Define los objetivos, productos y público objetivo.4. Selecciona la temporada o periodo de la campaña.5. El sistema analiza la información comercial disponible.6. Los modelos generativos crean propuestas de textos, imágenes y videos.7. El sistema presenta las propuestas generadas.8. El usuario revisa y modifica el contenido.9. El responsable autorizado aprueba la campaña.10. El sistema registra la campaña y permite programar su publicación.
Flujos alternativos	**A1:** Si la información proporcionada es insuficiente, el sistema solicita completar los datos.**A2:** Si el contenido generado no cumple las expectativas, el usuario puede solicitar una nueva propuesta.**A3:** Si la campaña es rechazada durante la revisión, permanece pendiente de modificación.**A4:** Si no existe una integración habilitada para publicar automáticamente, el contenido podrá utilizarse mediante un proceso manual.
Postcondiciones	La campaña queda registrada con su contenido, estado de aprobación y configuración de publicación correspondiente.
Requerimientos relacionados	RF-20 y RF-21.

Tabla 17. Descripción del caso de uso CU-05: Generación y gestión de campañas de marketing

Fuente: Elaboración propia.

5.4. Diagramas de robustez

Los diagramas de robustez permiten representar la interacción entre los actores, las interfaces, los procesos de control y las entidades del sistema de Kira Accesorios. Estos diagramas facilitan la identificación de los componentes necesarios para ejecutar las funcionalidades definidas en los casos de uso.

5.4.1. Autenticación de usuarios

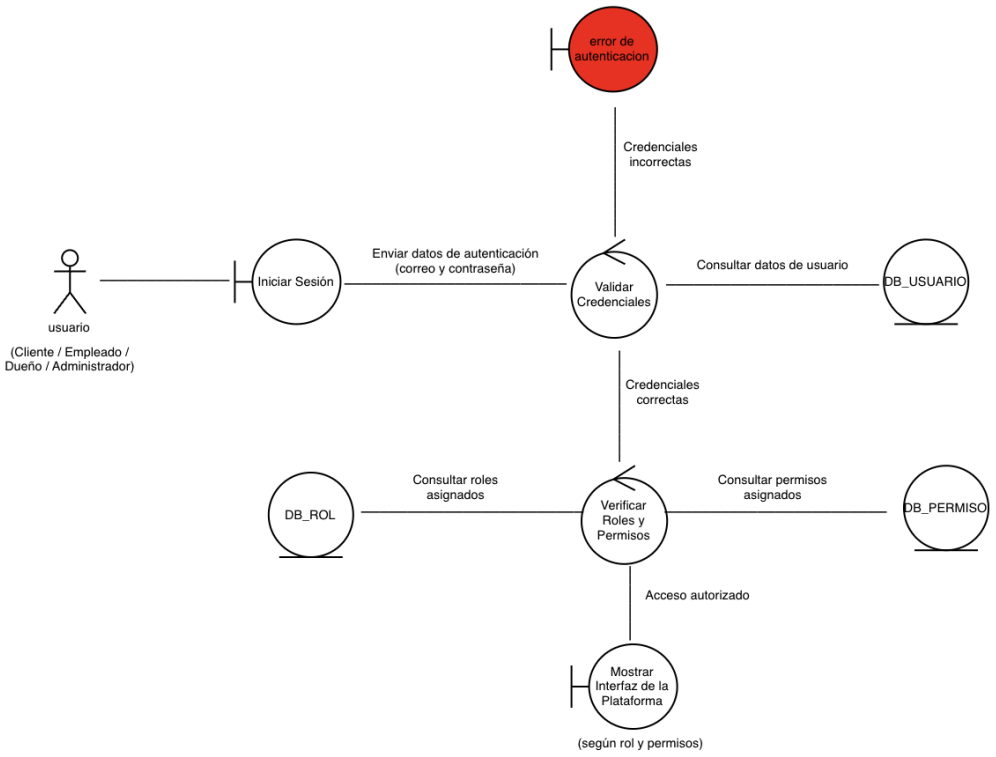


Figura 6. Diagrama de robustez – Acceder y autenticarse en la plataforma

Fuente: Elaboración propia.

5.4.2. Compra y gestión de pedidos

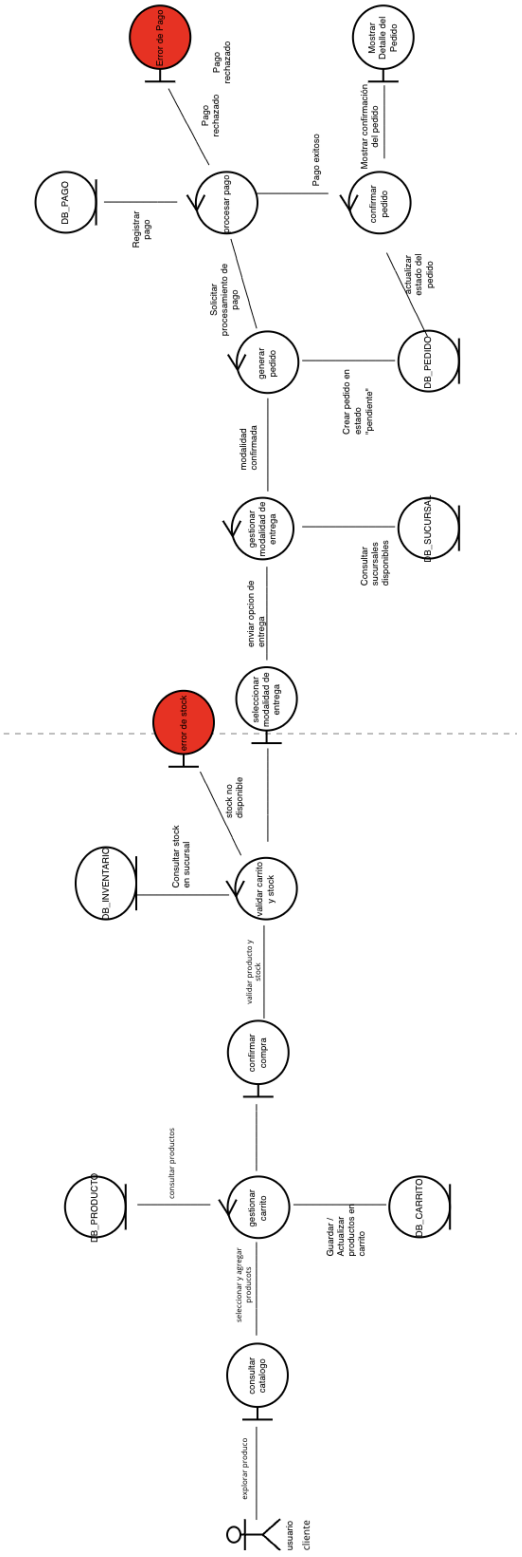


Figura 7. Diagrama de robustez – Realizar compra y gestionar pedido

Fuente: Elaboración propia.

5.4.3. Generación y gestión de campañas de marketing

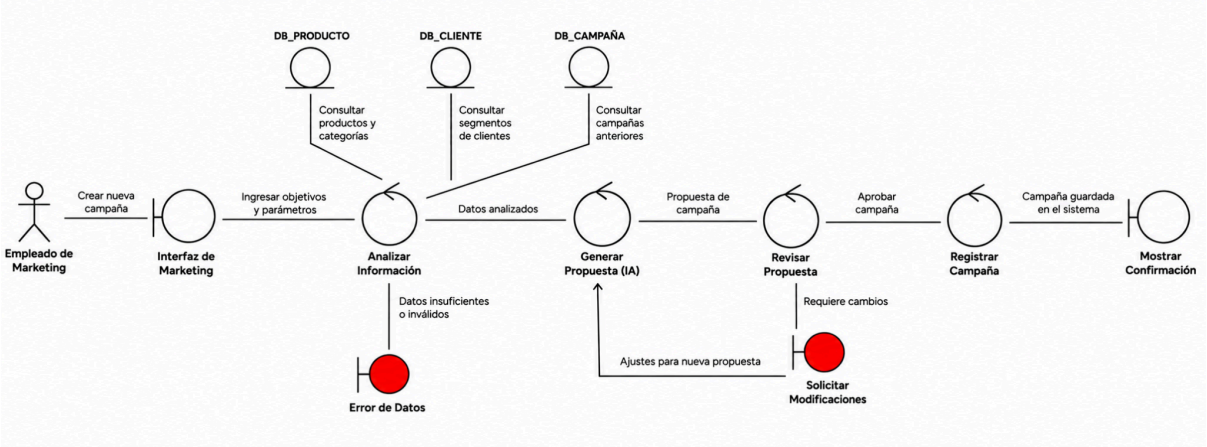


Figura 8. Diagrama de robustez – Generación y gestión de campañas de marketing mediante IA

Fuente: Elaboración propia.

5.4.4. Análisis y predicción de demanda de productos

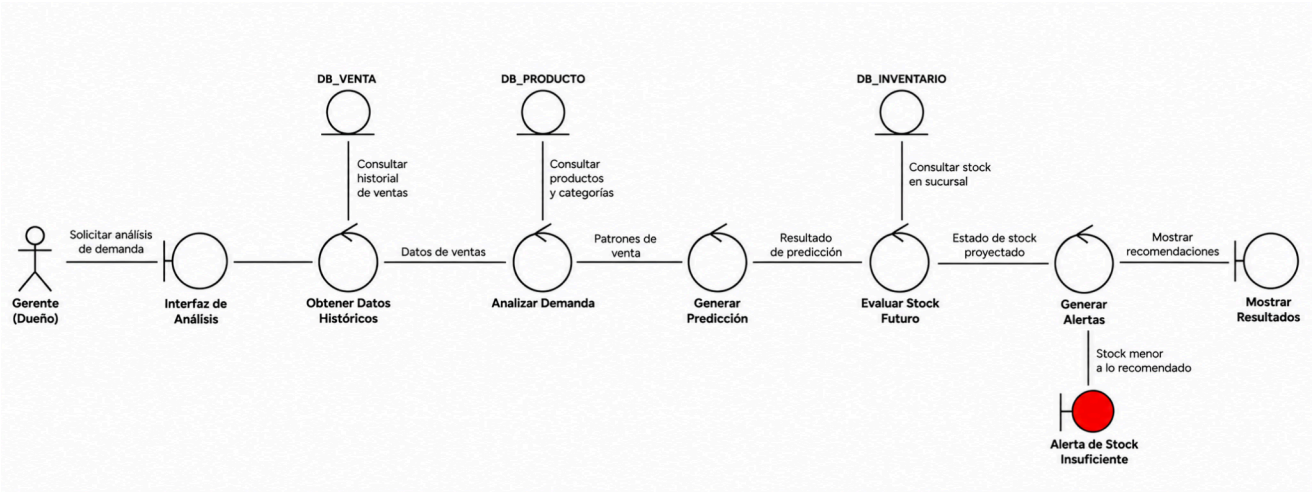


Figura 9. Diagrama de robustez – Análisis y anticipación de la demanda de productos

Fuente: Elaboración propia.

5.4.5. Recomendación inteligente de sucursal

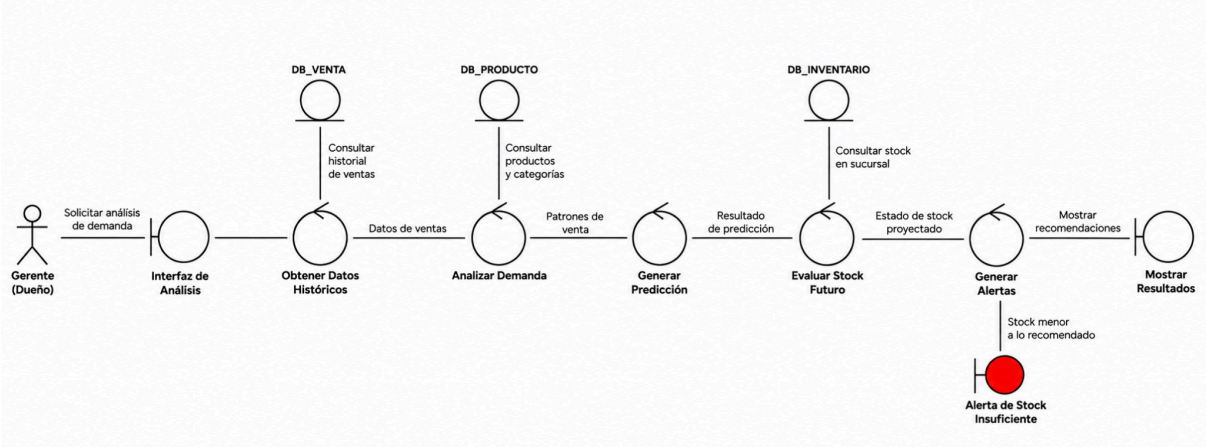


Figura 10. Diagrama de robustez – Recomendación inteligente de sucursal

Fuente: Elaboración propia.

5.5. Diagramas de secuencia

Los diagramas de secuencia permiten representar el orden temporal de las interacciones entre los actores y los diferentes componentes del sistema. A partir de los casos de uso y diagramas de robustez previamente definidos, se detallan los mensajes intercambiados durante la ejecución de los principales procesos de la plataforma Kira Accesorios.

5.5.1. Compra y gestión del pedido

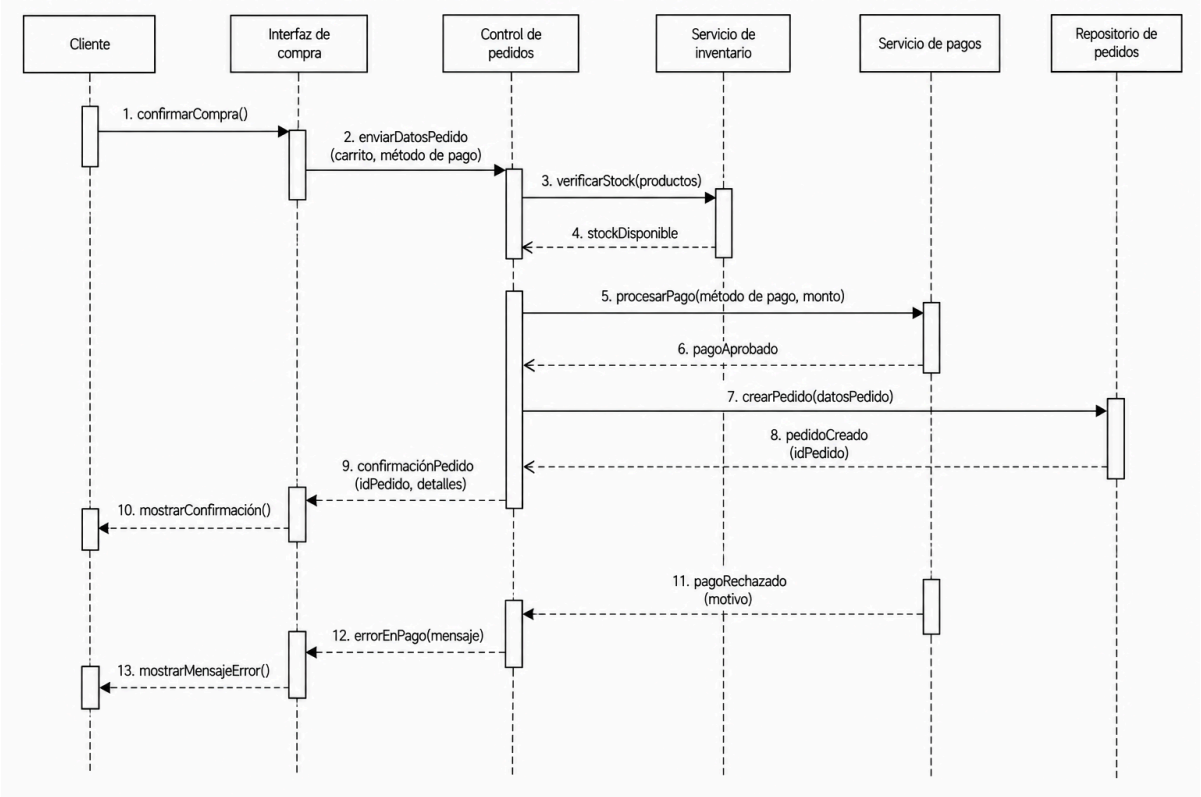


Figura 11. Diagrama de secuencia – Compra y gestión del pedido

Fuente: Elaboración propia.

5.5.2. Agregar productos al carrito

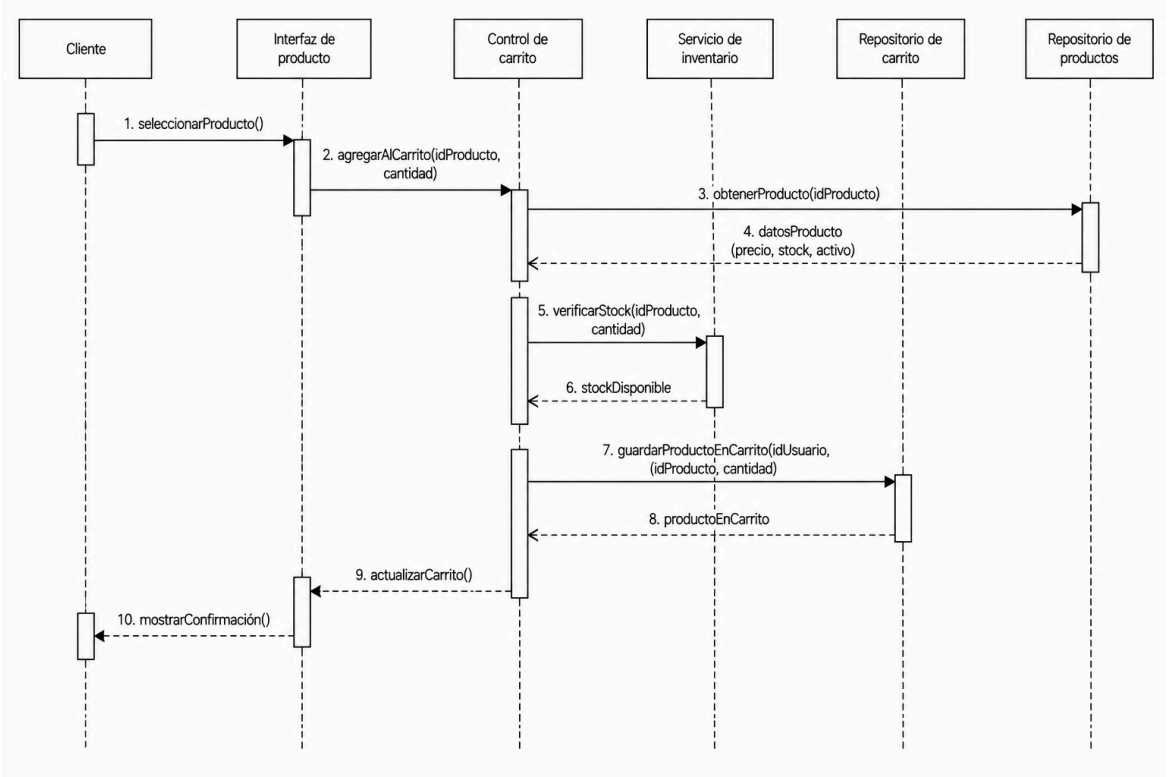


Figura 12. Diagrama de secuencia – Agregar productos al carrito

Fuente: Elaboración propia.

5.5.3. Valoración de productos

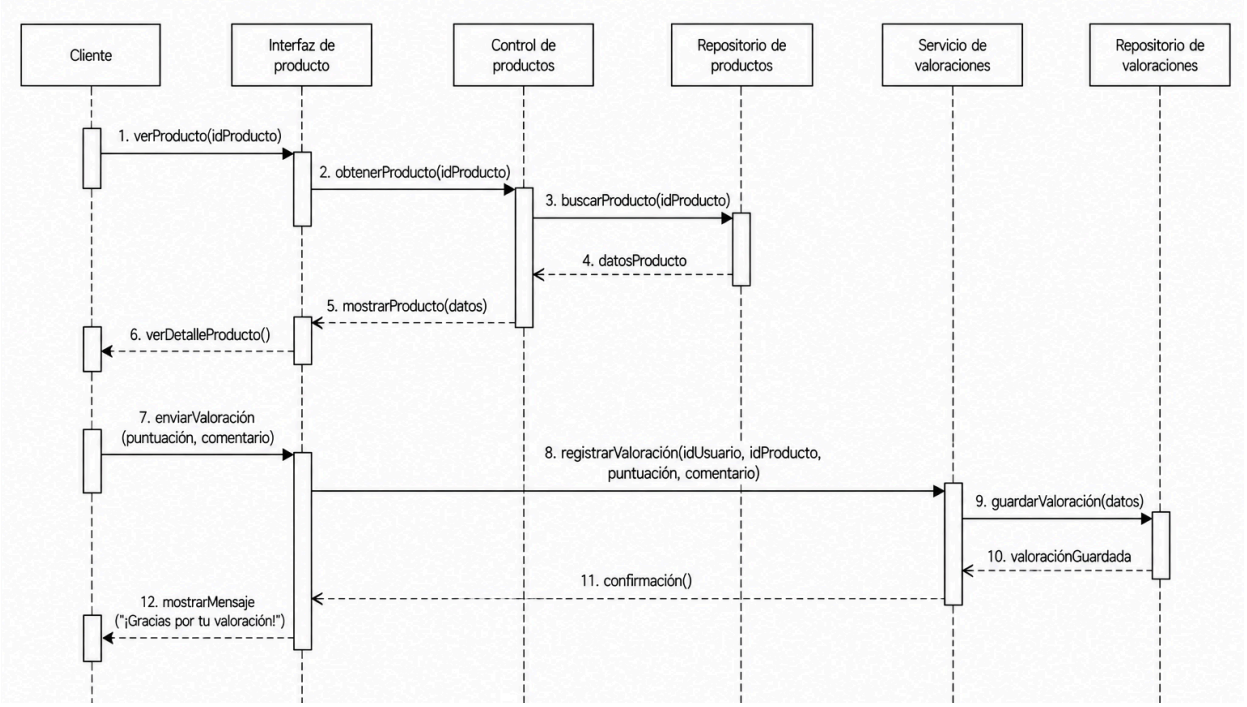


Figura 13. Diagrama de secuencia – Valoración de productos

Fuente: Elaboración propia.

5.5.4. Reserva de productos

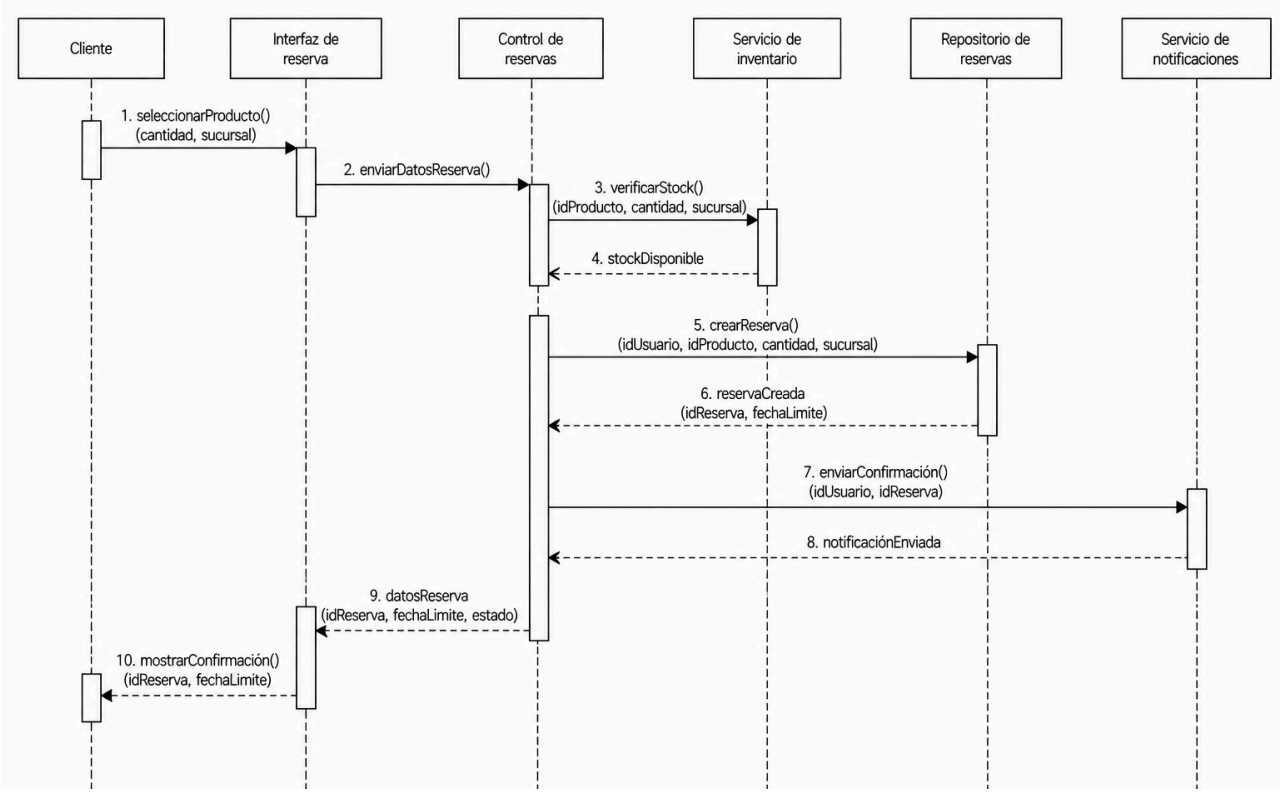


Figura 14. Diagrama de secuencia – Reserva de productos

Fuente: Elaboración propia.

III. CONCLUSIONES

- El desarrollo del presente proyecto permitió establecer las bases para la construcción de un sistema de gestión empresarial multitienda para Kira Accesorios, orientado a integrar los procesos administrativos, comerciales y operativos de la empresa. Mediante la aplicación de la metodología ICONIX, se avanzó en el análisis de requerimientos, la definición de funcionalidades y el diseño de los principales componentes del sistema, estableciendo una estructura para su implementación progresiva durante las gestiones académicas 2026–2028.
- El análisis de los procesos empresariales permitió identificar necesidades relacionadas con la administración de productos, el control de inventarios, la gestión de pedidos y la organización de la información comercial. A partir de estas necesidades, se definieron requerimientos funcionales y no funcionales que servirán como base para el desarrollo de una plataforma adaptada a las operaciones de Kira Accesorios.
- Respecto a la integración de los procesos empresariales, se estableció una propuesta que contempla la gestión de productos, inventarios, pedidos, clientes y

sucursales. Esta integración busca centralizar la información y facilitar el seguimiento de las operaciones, reduciendo la dependencia de procedimientos manuales y registros dispersos.

- En relación con la gestión de reservas, se definió un mecanismo de reservas temporales que permitirá mantener la disponibilidad de los productos durante un periodo determinado. Esta funcionalidad busca mejorar la organización de los pedidos y facilitar la conversión de las reservas en ventas efectivas, mediante un proceso de preparación y entrega controlado.
- En cuanto al análisis de información comercial, se identificó la aplicación del algoritmo K-Means para la segmentación de clientes y XGBoost para la predicción de demanda de productos. Estas técnicas permitirán, en etapas posteriores, analizar patrones de consumo, anticipar variaciones de demanda y proporcionar información de apoyo para la planificación comercial y la gestión de inventarios.

Finalmente, se planteó el desarrollo de un módulo de marketing basado en modelos generativos de lenguaje, imagen y video, orientado a facilitar la creación de campañas publicitarias según los productos, temporadas y características del público objetivo. Su implementación permitirá generar propuestas de contenido comercial que podrán ser revisadas y aprobadas por los responsables de Kira Accesorios.

IV. RECOMENDACIONES

Se recomienda continuar con el desarrollo progresivo del sistema de gestión empresarial multitienda de Kira Accesorios, priorizando las funcionalidades esenciales para la administración de productos, inventarios, pedidos y reservas, de acuerdo con las necesidades operativas de la empresa.

Se sugiere mantener una comunicación constante con los responsables de Kira Accesorios para validar los requerimientos establecidos y garantizar que las funcionalidades desarrolladas respondan a los procesos reales de la empresa.

Se recomienda implementar mecanismos de control y actualización de inventarios que permitan mantener información precisa sobre la disponibilidad de productos, facilitando la administración de existencias y la futura incorporación de nuevas sucursales.

Asimismo, se recomienda realizar pruebas funcionales del módulo de reservas temporales y del proceso de entrega de pedidos, verificando su funcionamiento y evitando inconsistencias en la disponibilidad de productos.

Para la implementación de los algoritmos K-Means y XGBoost, se recomienda recopilar y organizar información histórica de clientes, productos y ventas, debido a que la calidad de los datos será fundamental para obtener resultados útiles en los procesos de segmentación y predicción de demanda.

Finalmente, se recomienda implementar progresivamente el módulo de marketing basado en modelos generativos de lenguaje, imagen y video, estableciendo mecanismos de revisión y aprobación del contenido antes de su publicación para garantizar su coherencia con la identidad comercial de Kira Accesorios.

V. GLOSARIO

Algoritmo: Conjunto de instrucciones y procedimientos definidos que permiten resolver un problema o realizar una tarea específica mediante un sistema informático.

API (Interfaz de Programación de Aplicaciones): Conjunto de reglas y mecanismos que permiten la comunicación e intercambio de información entre diferentes aplicaciones o servicios.

Base de datos: Conjunto organizado de información almacenada digitalmente que permite registrar, consultar, modificar y administrar datos de manera estructurada.

Business Copilot: Asistente empresarial que permite consultar información comercial y operativa mediante lenguaje natural, proporcionando indicadores y recomendaciones para apoyar la toma de decisiones.

Carrito de compras: Funcionalidad de una plataforma de comercio electrónico que permite seleccionar y organizar productos antes de confirmar una compra.

CRM (Customer Relationship Management): Sistema de gestión de relaciones con clientes que permite organizar información, interacciones e historial comercial para mejorar la atención y fidelización.

Drizzle ORM: Herramienta que facilita la interacción entre aplicaciones desarrolladas con TypeScript y bases de datos relacionales mediante consultas y esquemas definidos en código.

E-commerce: Modalidad de comercio electrónico que permite ofrecer, comprar y vender productos o servicios mediante plataformas digitales.

ICONIX: Metodología de desarrollo de software que utiliza casos de uso, diagramas de robustez y diagramas de secuencia para relacionar los requerimientos con el diseño y la implementación del sistema.

Inventario: Registro y control de las existencias de productos disponibles para su comercialización dentro de una empresa.

K-Means: Algoritmo de aprendizaje automático no supervisado que permite agrupar datos según sus características y similitudes. En el proyecto se propone utilizarlo para segmentar clientes.

Machine Learning: Rama de la inteligencia artificial que permite desarrollar modelos capaces de identificar patrones y realizar estimaciones a partir de datos.

Modelos generativos: Modelos de inteligencia artificial capaces de producir contenido nuevo, como textos, imágenes y videos, a partir de instrucciones e información proporcionada.

Next.js: Framework basado en React que permite desarrollar aplicaciones web mediante herramientas para la representación de páginas, el enrutamiento y el procesamiento de solicitudes.

PostgreSQL: Sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto que permite almacenar y administrar información mediante el lenguaje SQL.

Reserva temporal: Funcionalidad que permite apartar productos durante un periodo determinado, controlando su disponibilidad hasta que se confirme o cancele la operación.

Sistema multitienda: Plataforma que permite administrar las operaciones comerciales y los inventarios de diferentes sucursales desde un sistema centralizado.

Stock: Cantidad de unidades disponibles de un producto dentro del inventario de una empresa.

UML (Lenguaje Unificado de Modelado): Lenguaje gráfico utilizado para representar, analizar y documentar la estructura y el comportamiento de sistemas de software.

XGBoost (Extreme Gradient Boosting): Algoritmo de aprendizaje automático basado en árboles de decisión que utiliza técnicas de potenciación del gradiente. En el proyecto se propone utilizarlo para predecir la demanda de productos.

VI. BIBLIOGRAFÍA

Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 785–794. https://doi.org/10.1145/2939672.2939785

MacQueen, J. (1967). Some methods for classification and analysis of multivariate observations. En *Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability* (Vol. 1, pp. 281–297). University of California Press.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). *Software engineering: A practitioner's approach* (9.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Rosenberg, D., & Stephens, M. (2007). *Use case driven object modeling with UML: Theory and practice*. Apress. https://doi.org/10.1007/978-1-4302-0369-8

VII. WEBGRAFÍA

Drizzle Team. (s. f.). *Drizzle ORM: Documentation*. https://orm.drizzle.team/docs/overview

GitHub. (s. f.). *GitHub Docs*. https://docs.github.com/

Meta Platforms, Inc. (s. f.). *React documentation*. https://react.dev/

Microsoft. (s. f.). *TypeScript documentation*. https://www.typescriptlang.org/docs/

PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). *PostgreSQL documentation*. https://www.postgresql.org/docs/

Tailwind Labs. (s. f.). *Tailwind CSS documentation*. https://tailwindcss.com/docs

Vercel. (s. f.). *Next.js documentation*. https://nextjs.org/docs

Vercel. (s. f.). *Vercel documentation*. https://vercel.com/docs

Visual Paradigm. (s. f.). *Visual Paradigm: UML modeling tools*. https://www.visual-paradigm.com/

VIII. ANEXOS



Anexo 1. Logotipo de Kira Accesorios

Figura 15. Logotipo de Kira Accesorios

Fuente: Kira Accesorios.



Anexo 2. Mascota oficial de Kira Accesorios

Figura 16. Mascota oficial de Kira Accesorios

Fuente: Elaboración propia.